



HUGH
HILDRETH
SKILLING

LOS
FUNDAMENTOS
DE LAS
ONDAS
ELECTRICAS

HUGH HILDRETH SKILLING

LOS FUNDAMENTOS DE LAS ONDAS ELECTRICAS



BUENOS AIRES

EDICIONES LIBRERIA DEL COLEGIO

La segunda edición en inglés de esta obra, que sirvió para hacer la presente traducción, incluye dos importantes mejoras. Una, la de agregar materiales más amplios acerca de la teoría y la aplicación de las ondas eléctricas; otra, la de cambiar las unidades y la notación para adaptar mejor la obra al uso aceptado ya por la mayor parte de las publicaciones recientes.

Los materiales agregados aportan, en efecto, una mayor información acerca de las guías cilíndricas y rectangulares de las ondas y una ordenación nueva con mayor cantidad de datos sobre la reflexión de las ondas, tanto en lo relacionado con las superficies conductoras como en lo relacionado con las dieléctricas y ya se trate de incidencias normales u oblicuas. Han permitido también la revisión del capítulo sobre antenas; la mayor extensión en lo concerniente a la propagación de las ondas en medios semi-conductores; la presentación más racional del potencial, en particular del retardado, y un contenido más sustancial en lo relativo a la reflexión de la ionosfera y de las superficies de tierra.

Los demás cambios que se han introducido se refieren: primero, a la adopción del sistema racionalizado de unidades mks, que es hoy el más comúnmente empleado en la literatura técnica y que ha sido recomendado insistentemente por los que han utilizado la primera edición de este libro; segundo, a la representación de las ondas sinuoidales por medio de funciones exponenciales, y tercero, a la incorporación de una mayor cantidad de problemas con el objeto de ilustrar más ampliamente la materia tratada.

En cuanto al autor, basta decir que se trata del Dr. Hugh Hildreth Skilling, que ha formado parte de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Stanford, desde 1931, y que en la actualidad es Presidente ejecutivo del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Ocupó también una cátedra en el Instituto de Tecnología de Massachussets.

El Dr. Skilling se graduó en la Universidad de Stanford en 1926, obtuvo su grado de M. S. en el Instituto de Tecnología de Massachussets, y el de Ph. D en la Universidad de Stanford.

TRATADOS TÉCNICOS

HUGH HILDRETH SKILLING

PROFESOR DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD

Los
FUNDAMENTOS
de las
ONDAS ELÉCTRICAS

EDICIONES LIBRERÍA DEL COLEGIO
BUENOS AIRES

Traducción autorizada del Dr. Oscar Varsavsky
de la segunda edición en inglés, publicada por
John Wiley & Sons, New York.

Copyright en los Estados Unidos de Norte
América, H. H. Skilling.

PRIMERA EDICIÓN
Publicada en Julio de 1952

SEGUNDA EDICIÓN
Publicada en Abril de 1958

IMPRESO EN LA ARGENTINA
Queda hecho el depósito que previene la
ley. Copyright 1952 Librería del Cole-
gio, Sociedad Anónima, calle Alsina 500.
Buenos Aires.

TÍTULO DEL ORIGINAL EN INGLÉS:
"Fundamentals of Electric Waves"

PREFACIO

En esta segunda edición * se extiende el alcance de *Los Fundamentos de las Ondas Eléctricas*, ampliando el estudio de algunas de sus aplicaciones más importantes y profundizando algo más la teoría.

Se incluyen nuevos materiales en relación con las guías de onda; se ha redactado de nuevo el capítulo sobre antenas; se amplía y ordena el estudio de la reflexión en amplia medida; se toma en consideración la propagación de las ondas en los medios semiconductores, y, en un corto capítulo sobre la ionosfera, se trata de la propagación en regiones ionizadas.

Se adopta el sistema de unidades racionalizado, de metro-kilogramo-segundo, llamado sistema Giorgi. Para facilidad de los que están más familiarizados con el sistema centímetro-gramo-segundo, se agregan, en los primeros capítulos, unas notas destinadas a facilitar el cambio de unidades. Es evidente que, en la literatura técnica corriente, los estudiantes van a encontrar que el sistema MKS es ya de uso mucho más común, y, por lo tanto, cuanto antes lo aprendan, tanto más fácil les será el trabajo.

Cuando se escribió la primera edición de este libro en 1941, un curso sobre teoría electromagnética era más bien un lujo para un ingeniero electricista. El progreso experimentado durante la última guerra cambió rápidamente este concepto. No existe ya necesidad alguna de explicar en este prefacio el valor práctico de las ondas centimétricas, ni es menester hablar de la importancia de las guías de onda.

Este libro ha resultado muy útil para los estudiantes de Ingeniería eléctrica que cursaban su último año de "College".* Está preparado para aquellos que no adquirieron conocimiento previo alguno de la teoría electromagnética; todo lo que se requiere es el conocimiento de los cursos generales de física de los "College" y el manejo del cálculo matemático. En este libro se utiliza el aná-

* Se refiere a la segunda edición en inglés.

** "College" es, en los Estados Unidos, el primer período de la enseñanza universitaria.

lisis vectorial, pero no se considera que el lector haya tenido un conocimiento anterior del mismo.

Los capítulos iniciales de este libro se refieren a electrostática, a la utilización del análisis vectorial y a temas similares que podrían desalentar un poco al lector impaciente. Para algunos resultarán muy atrayentes, y para otros, lo contrario. De cualquier modo, no se podía prescindir de ellos, pues no se pueden concebir ondas sin campos eléctricos y magnéticos, ni se puede comprender lo que es una onda sin estar familiarizado a fondo con los campos básicos.

Las ecuaciones de Maxwell, que aparecen hacia la mitad del libro, se presentan como conclusiones lógicas del trabajo realizado anteriormente. Con su ayuda, la radiación y la propagación de las ondas se tratan rápidamente, lo cual conduce a un breve estudio de las antenas, de las líneas de transmisión y de las guías de onda.

Con cada capítulo se dan problemas que forman parte integrante del mismo, pues muchos de ellos aportan algunas ideas que se dejan sin tratar por completo en el texto. Se disponen en el mismo orden en que se exponen en el párrafo con el cual han de ser utilizados, y, en general, deben ser resueltos uno o dos por día. Además —y esto es muy importante— muchos de los conceptos del libro son nuevos para el lector y sólo dejarán de serle extraños después de una elaboración continuada y repetida de aquéllos. Abraham y Becker, al comienzo de los ejemplos de su libro: "Teoría clásica de electricidad y magnetismo", citan a Jacobo 1: 22. No puedo pensar en ningún consejo mejor.

La preparación de este libro ha comprometido mi gratitud con mucha gente. Ante todo, con Hazel Dillon Skilling, mi esposa, cuyo nombre debería justamente figurar en la primera página como coautora, si no fuera porque ella no lo habría aceptado.

La Universidad de Stanford sigue una política generosa, de amplia visión, que estimula las publicaciones. Este libro es un resultado de esa política, administrada por el Consejero Wilbur, el Presidente Tresidder y el Decano Terman.

Debo agradecer también la colaboración técnica de Terman y de muchos otros autores, incluyendo Stratton, Schelkunoff, Everitt, Page, Mason y Weaver, Abraham y Becker, King, Slater, Barrow, Fink, Albert, Harnwell, Guillemin, Ramo y Whinnery, Pierce, Ballantine, Carson, Chu, Southworth; demasiados para poderlos enumerar.

Recomiendo encarecidamente el estudio teórico y práctico más allá de lo que contiene este libro. La literatura de la teoría electromagnética en sus vinculaciones con la Ingeniería es tan intensa

que no se puede ni siquiera intentar una bibliografía. King da una amplia lista de libros en su obra "Electromagnetic Engineering" (Mc Graw-Hill Book Co., 1945, vol. I, pág. 539). Además de los textos comunes y de los libros de consulta, las revistas técnicas ofrecen, a menudo, particular interés y suministran referencias bibliográficas actualizadas.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los profesores que me han aconsejado en lo relacionado con esta "revisión". Les estoy agradecido puesto que de este modo he aprovechado su experiencia en más de cincuenta escuelas donde se ha utilizado esta obra. Las sugerencias recibidas me han servido de guía al preparar esta nueva edición.

H. H. S.

CAPÍTULO I

EXPERIMENTOS EN UN CAMPO ELECTROSTÁTICO

Campos. — El estudio de la electricidad comienza comúnmente con la teoría del circuito eléctrico. Se considera que la corriente fluye en un alambre, impulsada, a través de la resistencia, inductancia y capacidad, por la diferencia de potencial apropiada. Esta es la manera natural de abordar el tema, pues los circuitos eléctricos son algo tangible y, para la mayor parte de la gente, lo bastante familiares. *

El desarrollo histórico fué, sin embargo, justamente el opuesto: los campos magnético y electrostático eran bien comprendidos antes de haberse desarrollado la teoría de los circuitos y aun antes de que fuera descubierta la ley de Ohm. Lógicamente, también, como se verá más tarde, la teoría de los circuitos eléctricos puede ser considerada como un caso especial de la teoría más general de los campos electromagnéticos.

Hay varias clases de campos. Hay campos vectoriales y campos escalares. Un campo gravitatorio, por ejemplo, es un campo vectorial. Consideremos el campo gravitatorio dentro de una habitación. Si se coloca un cuerpo de la unidad de masa en cualquier punto de la misma, sobre él actúa una fuerza.

Este es un ejemplo muy simple de un campo de fuerzas, pues en él la fuerza es prácticamente la misma en cualquier punto de la habitación y es igual en magnitud y, vertical hacia abajo, en dirección y sentido. Los campos de fuerza son siempre campos vectoriales. Un campo escalar puede ser ilustrado con la temperatura. Un campo de temperatura está determinado si medimos con un termómetro la temperatura en cada punto. En cada punto hay un valor de la temperatura, pero no hay ninguna dirección asociada. Este campo es, por lo tanto, un campo escalar.

Los campos eléctrico y magnético son campos vectoriales. El campo electrostático será considerado primero por ser, en algunos aspectos, el más sencillo.

* Este modo de abordar el tema se emplea en "Transient Electric Currents", McGraw Hill Co, New York, 1937.

EXPERIMENTO I. — *El campo eléctrico.* Se sabe, por experimentación, que alrededor de cualquier objeto hay un campo de fuerzas que tienen carga eléctrica. Este campo de fuerzas se hace evidente cuando se coloca una partícula exploradora, con una pequeña carga eléctrica, en algún punto de la región cercana al cuerpo cargado. Si se coloca en el punto *a* en la fig. 1, actúa una fuerza F_a ; en los puntos *b* y *c* actúan las fuerzas F_b y F_c . Si se

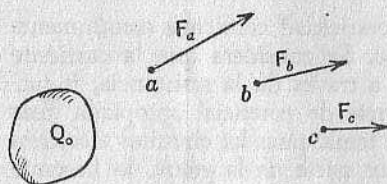


FIG. 1

modifica la carga de la partícula exploradora, las fuerzas que actúan sobre ella cambian proporcionalmente. Este experimento, que llamaremos Experimento I, hace posible dar la siguiente definición de campo electrostático.

La intensidad del campo electrostático en cada punto es igual, en magnitud y dirección, a la fuerza ejercida sobre una pequeña partícula exploradora cargada con la unidad positiva de electricidad que actúa en ese punto.

Simbólicamente:

$$\mathbf{F} = \alpha Q \mathbf{E} \quad (1)$$

donde $\mathbf{F}$ y $\mathbf{E}$ son la fuerza y la intensidad del campo eléctrico, respectivamente, y Q es la carga de la partícula exploradora. Nótese que esta ecuación no está limitada a ningún punto particular, sino que se aplica a todos los puntos. Es, por lo tanto, una ecuación de campo y, por relacionar la magnitud y la dirección de los dos vectores, es una ecuación de campo vectorial.

La cantidad α es simplemente un factor de proporcionalidad, y su valor depende de las unidades usadas. Una definición apropiada de la unidad de carga eléctrica y de la unidad de intensidad de campo eléctrico hará $\alpha = 1$, de modo que:

$$\mathbf{F} = Q \mathbf{E} \quad (2)$$

Así Q puede medirse en unidades electrostáticas de cantidad de electricidad y $\mathbf{E}$ en u.e.s. de diferencia de potencial por centímetro*; $\mathbf{F}$ queda expresada en dinas en la ecuación (2). Q puede

* Las palabras inglesas "stacoulomb", "statvolt", no tienen su equivalente en castellano con un solo vocablo. (N. del T.)

también expresarse en coulombs, $\mathbf{E}$ en volts por metro, y $\mathbf{F}$ en newtons.

La ecuación (2) define el campo eléctrico.

Una vez definido el campo eléctrico, podemos estudiar sus propiedades. ¿Cómo se dispone en el espacio? Con este propósito haremos nuevos experimentos. Consideraremos tres experimentos con la partícula de prueba. Estos experimentos no están sugeridos como experimentos prácticos para ser hechos en el laboratorio. Sería muy difícil realizarlos. Pero son excepcionalmente útiles, pues sirven como fundamento de la teoría. Aceptemos, para el estudio, que los siguientes experimentos fueron hechos con los resultados que se indican más abajo.

EXPERIMENTO II. — Una partícula exploradora, con carga eléctrica pequeña, se mueve en una región en que hay un campo electrostático. Se encuentra que cuando la partícula recorre una curva cerrada, de modo que vuelva al punto de partida, no ha recibido ni producido trabajo.

En la fig. 2, por ejemplo, una partícula *a* puede ser movida a lo largo de la trayectoria indicada con línea punteada. Mientras la partícula se aleja del cuerpo cargado, fuente del campo eléctrico (como está indicado por las flechas $\mathbf{E}$), recibe el trabajo realizado por el campo eléctrico. Pero cuando la partícula vuelve hacia el cuerpo cargado, siguiendo la otra parte de la trayectoria indicada, debe hacer el mismo trabajo para moverse en contra de la fuerza del campo.

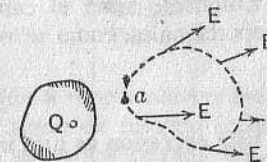


FIG. 2

Se notará que esta conclusión está de acuerdo con el principio de conservación de la energía. Si la partícula volviera a su punto inicial con un exceso de energía, podría recorrer nuevamente la trayectoria, y así sucesivamente, ganando cada vez un poquito de energía sin la correspondiente pérdida en otra parte del sistema.

Esto haría posible el movimiento continuo, que es contrario al principio de conservación de energía. Es igualmente imposible que la partícula vuelva a su punto inicial con falta de energía, pues, suponiendo que no hay fricción, la energía total del sistema habría disminuido.

La conclusión del Experimento II es completamente independiente de la forma de la trayectoria seguida por la partícula de exploración; puede ser circular, elíptica, cuadrada o de cualquier

otra forma cerrada. La conclusión es también independiente del origen del campo eléctrico, que puede radicar en un cuerpo cargado, o en un número de cuerpos cargados, o en una carga que esté difundida en el espacio. La carga que produce el campo eléctrico no debe cambiar en ninguna forma mientras la partícula está recorriendo su circuito completo, pues se trata de un experimento electrostático; se deduce que la carga de la partícula exploradora debe ser tan pequeña que su presencia no altere apreciablemente la distribución de la carga principal.

Como la energía es igual al producto de fuerza por distancia, y la energía total es la sumatoria o integral de las energías individuales de cada incremento de distancia a lo largo de la trayectoria cerrada, se sigue que:

$$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (3)$$

Entonces, como el campo de fuerza y el campo eléctrico son proporcionales, como se ve en la ecuación (2), se obtiene:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (4)$$

Esta expresión es una integral lineal, representando s la distancia a lo largo de la curva de integración. El pequeño círculo sobre el signo de integral indica que la integración debe efectuarse a lo largo de una trayectoria cerrada. La anotación será explicada más ampliamente en el capítulo II.

EXPERIMENTO III. — Una superficie cerrada está ubicada en el espacio. Puede tener cualquier forma: esférica, elipsoidal, cúbica o irregular, pero debe ser completamente cerrada; no debe ser, por ejemplo, una esfera con un agujero en ella. Se trata de una superficie puramente ideal y se usa solamente para aislar el espacio interior del exterior.

Elijamos la superficie ideal de modo que no corte ningún material líquido ni sólido. (Esta es una restricción que será quitada más tarde, pero por ahora simplifica la discusión.) Sería mejor, desde el punto de vista teórico, que la superficie ideal no cortara ninguna sustancia material, incluso el aire, pero el aire afecta los resultados del Experimento III en menos de un décimo por ciento y esto es usualmente despreciable.

El Experimento III se hace ahora por medio de la partícula de prueba, midiendo la intensidad del campo eléctrico en todos los puntos de la superficie cerrada. Esto puede ser hecho dividiendo

la superficie en un número muy grande de pequeñas secciones, como en la fig. 3, que tienen cada una un área: da . Se determina luego la componente del campo eléctrico normal al elemento de área: da . Si la componente normal está dirigida hacia fuera, se llama positiva, y si está dirigida hacia dentro, negativa. Se multiplican luego todas las componentes normales por sus respectivas áreas, sumándose los resultados, como en la expresión (5). Cuando se ha hecho este experimento con todas las superficies posibles, con la variedad más grande posible, se llega a la conclusión de que la sumatoria descrita anteriormente es proporcional a la carga encerrada dentro de la superficie considerada. Si ϵ_0 es constante y Q es la carga dentro de la superficie, tendremos:

$$\epsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = Q \text{ (en el vacío)} \quad (5)$$

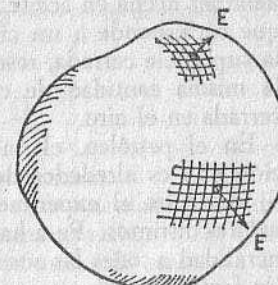


FIG 3

Esta es una integral superficial, en la que a representa un área. El pequeño círculo que aparece sobre el signo de integral indica que la integración debe hacerse sobre una superficie cerrada, como ya se ha dicho.

Si en la figura 3 la sumatoria de la componente normal de $\mathbf{E}$ sobre toda la superficie es cero, se deduce que no hay carga eléctrica dentro de la superficie; si hay alguna carga positiva, hay también una cantidad igual de carga negativa. Si la sumatoria es distinta de cero, hay carga eléctrica dentro de la superficie y la cantidad de carga es proporcional a la integral del campo eléctrico sobre la superficie, como lo indica la fórmula 5.

El valor de ϵ_0 depende de las unidades con que se miden la intensidad del campo, el área y la carga. * Usando el sistema práctico, con $\mathbf{E}$ en volt por metro, a en metros cuadrados y Q en coulomb,

ϵ_0 es muy aproximadamente $\frac{10^{-9}}{9 \cdot 4\pi}$, o, más precisamente, $8,855 \times 10^{-12}$.

* El sistema comúnmente adoptado cuando se trabaja en electrostática es el "electrostático cgs (centímetro-gramo-segundo)". Este sistema emplea la unidad electrostática de diferencia de potencial, de intensidad, de resistencia, etc. El sistema práctico MKS (metro-kilogramo-segundo) emplea correlativamente las unidades del volt, amper y ohm. Todas las ecuaciones de

EXPERIMENTO IV. — Repitamos ahora el experimento III, pero esta vez midiendo la intensidad del campo eléctrico sobre una superficie ideal de aceite. Como antes, la intensidad del campo se mide determinando la fuerza que actúa sobre la partícula exploradora; pero, mientras en el Experimento III la partícula cargada estaba en el aire o, estrictamente, en el vacío, ahora cada medición debe ser hecha en aceite. El valor de la integral de la ecuación (5), que corresponde a un cierto valor de la carga eléctrica dentro de la superficie cerrada, resulta ser distinto del valor obtenido cuando la misma cantidad de carga estaba encerrada en una superficie cerrada en el aire.

En el petróleo, el valor experimental obtenido para la ecuación (5) es alrededor de la mitad del valor obtenido en el aire. Si se repite el experimento con otras sustancias, se encontrarán valores distintos. Para hacer que la ecuación (5) se aplique con generalidad a todas las sustancias, es necesario incluir en la ecuación un factor que es característico del material en el cual se efectúan las mediciones. Este factor, que se expresará por la letra κ , se llama la constante relativa dieléctrica (a veces "capacidad inductiva específica") del material.

Tenemos, por lo tanto:

$$\kappa \epsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = Q \quad (6)$$

El factor κ se llama relativo porque muestra cuánto menores son las fuerzas electrostáticas en un medio dado de lo que son en el vacío. El valor de κ depende principalmente de la naturaleza del material, pero cambia algo con la temperatura y con otras condiciones físicas. Para casi todos los aceites derivados del petróleo su valor está entre 2 y 2,5. En el aceite de semillas o en el aceite de oliva, su valor es alrededor de 3. En el alcohol etílico, a la tem-

este capítulo se aplican igualmente con cualquiera de los dos sistemas. Las unidades se estudian más adelante, en las págs. 19 y sig.

En lo que se refiere a unidades debe hacerse ahora otra elección entre un sistema "racionalizado" de ecuaciones y uno "no racionalizado". Ambos sistemas difieren en el factor 4π en la definición de ϵ_0 . La ecuación 5 está racionalizada; la no-racionalizada, es:

$$\epsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = 4\pi Q \quad (5a)$$

Las igualdades "racionalizadas" pueden usar unidades cgs o MKS; lo mismo que las "no-racionalizadas". El sistema cgs "no racionalizado" es el Gaussiano. El sistema mks "racionalizado" es el sistema Giorgi. El valor numérico de ϵ_0 en la ecuación 5a, en el sistema Gaussiano, es la unidad.

peratura corriente de una habitación, su valor es alrededor de 25; en agua pura destilada, alrededor de 80. En el vacío, κ es 1, y en el aire, alrededor de 1,0006.

Para concluir el experimento IV vamos a hacer mediciones sobre superficies de sustancias distintas. La superficie de integración puede estar parte en aire y parte en aceite. El valor de κ debe ser cambiado al pasar de un material a otro y la ecuación (6) se escribe más propiamente así:

$$\oint \kappa \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = Q \quad (7)$$

pues κ varía durante el proceso de integración.

Frecuentemente, la constante κ que está vinculada a las características del medio y la constante ϵ_0 que se refiere a las dimensiones y unidades, están combinadas en una sola constante ϵ .

Con $\epsilon = \kappa \epsilon_0$ tenemos: *

$$\oint \epsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = Q \quad (8)$$

Flujo electrostático. — Con el objeto de introducir el flujo electrostático, consideremos un vector $\mathbf{D}$ definido de la siguiente manera:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad (9)$$

Usando este nuevo símbolo, transformamos la ecuación (8) en:

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q \quad (10)$$

En que se expresa el producto de $\mathbf{D}$ por un área. $\mathbf{D}$ es la *densidad de flujo eléctrico* y el producto de $\mathbf{D}$ por un área es el *flujo eléctrico*.

Por definición:

$$\text{Flujo electrostático} = \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} \quad (11)$$

* En unidades de Gauss, con $\epsilon_0 = 1$ y la ecuación no-racionalizada 5a;

$$\oint \kappa \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = 4\pi Q$$

(La notación de esta expresión se explica en el capítulo siguiente, pero su significado surge claramente de su análisis.) En la figura 4 se muestra que la densidad de flujo del campo es normal a la superficie, y el flujo que pasa por ella es simplemente D veces el área. Si el campo no es normal a la superficie, el flujo es igual al producto del área por la componente normal del campo. En el caso extremo, con D paralelo a la superficie, no hay componente normal y, por lo tanto, el flujo no penetra en la superficie.

Con esta definición de flujo, el miembro de la izquierda de la ecuación 10 es el flujo que pasa a través de la superficie cerrada

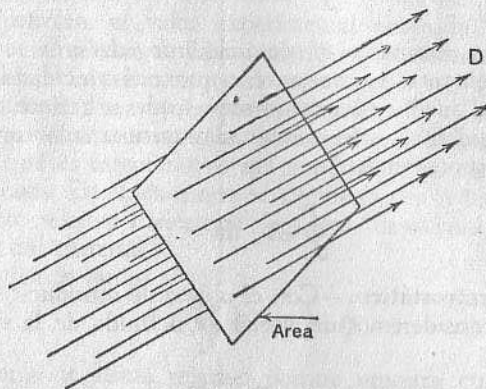


FIG. 4

de integración. La ecuación es, entonces, la formulación matemática de la siguiente afirmación: el flujo que pasa a través de una superficie cerrada es igual* a la carga eléctrica contenida dentro de la superficie.

Se pueden dibujar las líneas de flujo (o al menos imaginarlas) saliendo de las cargas positivas, pasando a través del espacio, y terminando en las cargas negativas. Si cada línea representa la unidad de flujo, habrá una línea saliendo de cada unidad de carga positiva y una terminando en cada unidad de carga negativa. En una zona del espacio donde no hay cargas eléctricas, las líneas de flujo deben ser continuas, pues no pueden ni nacer ni terminar en ninguna parte.

* En unidades de Gauss $\oint D \cdot da = 4\pi Q$, y de la unidad de carga salen 4π líneas de fuerza.

Cuando las líneas de flujo pasan de una carga $+Q$ a una $-Q$, como en la figura 5, todas las líneas de fuerza atraviesan cualquier superficie que rodee completamente a la carga $+Q$. La superficie cerrada está indicada por la línea punteada a . Contando las líneas de flujo que atraviesan la superficie es posible saber cuánta carga hay dentro de la superficie. Las líneas que salen de la superficie se cuentan como positivas. Las que entran, como negativas. Por lo tanto, dentro de la superficie b no hay cargas, pues la suma al-

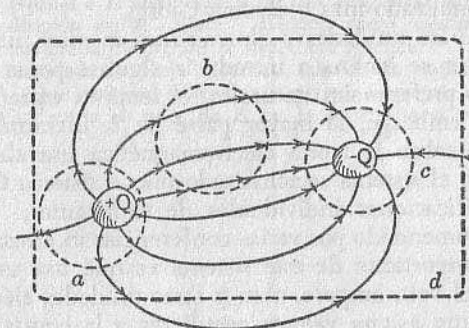


FIG. 5

gebraica de las líneas que atraviesan la superficie es nula. Dentro de c la carga es negativa. Dentro de d es nula la carga total: la suma algebraica de las líneas de flujo a través de ella es nula. La carga positiva dentro de ella es igual a la negativa.

Unidades. — Además de Q , carga, tenemos que introducir ahora cinco cantidades eléctricas. Será útil mencionarlas.

- E es la intensidad del campo eléctrica; una magnitud vectorial, determinada por la fuerza que actúa sobre la partícula de prueba. En unidades prácticas se mide en volt por metro.
- D es la densidad de flujo eléctrico; una magnitud vectorial, determinada por la dirección y densidad de las líneas de flujo que nacen en una carga eléctrica y siguen la dirección del campo eléctrico. En unidades prácticas se mide en culomb por metro cuadrado.
- ϵ es la relación de D a E . Es distinta en diferentes sustancias. Se llama constante dieléctrica o permeabilidad.
- ϵ_0 es la relación de D a E en el vacío. En unidades prácticas, su valor es $8,855 \times 10^{-12}$. Se llama la constante dieléctrica absoluta, o permeabilidad, del espacio libre.
- κ es ϵ/ϵ_0 . Se llama la constante dieléctrica relativa, o capacidad inductiva específica, y es característica del material dieléctrico.

Las "Unidades prácticas" a que nos hemos referido en este capítulo incluyen el volt, el ampere, el culomb, el farad, el henry, el ohm, el watt y el ampere-vuelta, con la distancia en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. La unidad de trabajo es el joule (o watt por segundo), y la unidad de fuerza es el newton (o joule por metro). Un newton es igual a 10^3 dinas, que es una fuerza de alrededor de 102,0 gramos o también $3\frac{1}{2}$ onzas (este libro, en su edición original, pesa alrededor de 6 newtons). Este sistema, que comprende las unidades eléctricas prácticas, es el sistema racionalizado mks o sistema Giorgi.

El estudio de las unidades y dimensiones es muy interesante*. Como cada autor se inclina a introducir algunas pocas novedades para seguir sus preferencias naturales, el tema es extremadamente complejo. Sin embargo, la mayor parte de la literatura de ingeniería eléctrica sobre la teoría electromagnética usa ahora unidades prácticas en el sistema racionalizado mks o sistema Giorgi, con o sin las modificaciones individuales de cada autor. El sistema mks ha sido recomendado por varias conferencias internacionales**.

La ventaja importante de este sistema es que usa unidades familiares como el volt, ampere, ohm y otras unidades eléctricas. La desventaja es que asigna valores peculiares a la constante dieléctrica y a la permeabilidad del vacío. En todos los sistemas ocurren inconvenientes, pero el sistema Giorgi está dispuesto inteligentemente de modo que las potencias de 10, los factores 3×10^{10} y la mayoría de los factores 4π quedan relacionados en ϵ_0 y μ_0 . Una vez que se llega a dominar el manejo de estos valores incómodos, desaparecen todos los inconvenientes.

La información sobre los campos electrostáticos, que será necesaria en ulteriores capítulos, puede ser deducida de las ecuaciones (2), (4) y (8) por métodos matemáticos, para lo cual lo más conveniente es el análisis vectorial. Es útil, por lo tanto, exponer algunas relaciones matemáticas generales del cálculo vectorial antes de continuar con el estudio del campo eléctrico.

* Para un resumen excelente véase "Physical Units and Standards", por Ernst Weber, sección 3 de *Handbook of Engineering Fundamentals*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1936.

** "I.E.C. Adopts MKS System of Units", Arthur E. Kennelly, *Trans. AIEE*, volumen 54, 1935, págs. 1373-1384.

"Recent Developments in Electrical Units", Arthur E. Kennelly, *Electrical Engineering*, volumen 58, febrero, 1939, págs. 78-80.

"Revision of Electrical Units", E. C. Crittenden, *Electrical Engineering*, volumen 59, abril, 1940, págs. 160-163.

PROBLEMAS

1. Un cuerpo cargado positivamente con 1000 micromicroculombs (100×10^{-12}) está en un campo eléctrico de 5000 volts por centímetro. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que se ejerce sobre el cuerpo en newtons? ¿Cuál en miligramos?

2. La intensidad del campo eléctrico se mide en todos los puntos de una superficie esférica de 10 cm. de radio en el aire. Se encuentra que es en todas partes normal a la superficie y de una magnitud igual a 10.000 volts por metro, dirigida hacia afuera. ¿Cuánta carga eléctrica (en microculombs) está contenida dentro de la superficie esférica?

3. ¿Qué cantidad de flujo eléctrico sale de la superficie esférica del problema 2? ¿Qué cantidad obtendría si tuviera la misma carga en aceite de petróleo? ¿Cuál sería el valor de E en la superficie si el medio es aceite de petróleo?

CAPÍTULO II

ANÁLISIS VECTORIAL

Multiplicación de vectores. — Los vectores son útiles por varias razones. Una fuerza puede ser representada por un vector. Lo mismo se puede hacer con una distancia. Si una fuerza $\mathbf{F}$ actúa sobre un cuerpo mientras ese cuerpo se mueve en una distancia s , como en la figura 6, el trabajo efectuado por la fuerza es el producto de la fuerza por la distancia. Pero no se trata de un simple producto algebraico, pues el ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del trabajo es importante. Si el módulo de la fuerza está representado por F , el módulo de la distancia por s , siendo el ángulo de sus direcciones θ , entonces el trabajo efectuado es

$$W = F \cdot s \cos \theta \quad (12)$$

Nótese que las cantidades vectoriales para la fuerza y la distancia se escriben $\mathbf{F}$ y s , mientras que sus magnitudes escalares son F y s . Este sistema de notación es el que se adopta generalmente y será usado en el presente estudio.

Como el tipo de multiplicación indicado en la ecuación (12) es muy común en problemas físicos, recibe un nombre especial en análisis vectorial. Cuando dos vectores se escriben con un punto entre ellos, se indica una multiplicación de este tipo. Por lo tanto, la fórmula (12) puede ser escrita:

$$W = \mathbf{F} \cdot s \quad (13)$$

En el caso general de dos vectores cualquiera $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ el producto escalar se define de la siguiente manera:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta \quad (14)$$

Como en el caso considerado del trabajo en la ecuación '13, esta clase de producto da siempre una cantidad escalar, aunque las

cantidades multiplicadas sean vectores. Por esta razón se le llama producto escalar.

Hay otro tipo de multiplicación de vectores que se encuentra a menudo en problemas físicos. El ejemplo más simple lo da el cálculo de un área, como en la figura 6b, donde los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son los lados de un paralelogramo. El área del paralelogramo es:

$$\text{Area} = AB \sin \theta \quad (15)$$

El mismo tipo de multiplicación de vectores aparece en la fórmula que da la fuerza que actúa sobre un conductor que es recorrido por una corriente en un campo magnético. En la figura 6c, una corriente de I amperes (una cantidad escalar) circula en un conductor de la dirección, longitud y sentido dados por el vector $\mathbf{L}$. El campo magnético está representado, en módulo, dirección y sentido por el vector $\mathbf{B}$. La fuerza ejercida sobre el conductor está representada

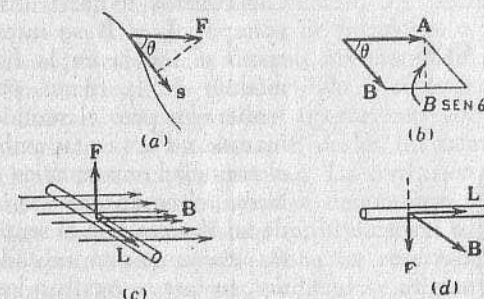


FIG 6

por el vector $\mathbf{F}$, que es perpendicular a $\mathbf{L}$ y a $\mathbf{B}$. Esto define su dirección, y su magnitud estará dada por

$$F = ILB \sin \theta \quad (16)$$

El sentido de la fuerza es hacia arriba en la figura, de acuerdo con la regla para las fuerzas en un campo magnético.

Como este tipo de multiplicación es muy común, recibe también un nombre especial en análisis vectorial. Los vectores $\mathbf{L}$ y $\mathbf{B}$ se escriben con un signo de multiplicación entre ellos, de modo que la fórmula (16) se escribe usualmente:

$$\mathbf{F} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B} \quad (17)$$

Este tipo de operación es lo que se conoce como producto cruzado o producto vectorial. Este último nombre resulta del hecho que el resultado de este tipo de multiplicación, tal como la fuerza en la fórmula (17), es también un vector.

No resulta inmediato que el área de la figura 6b sea una magnitud vectorial. Pero una superficie tiene, evidentemente, una orientación en el espacio y, por convención, un área está representada por un vector cuya dirección es normal a la superficie, y con una longitud proporcional al área. Por lo tanto, el área de la superficie 6b se representa por un vector proporcional al plano del papel.

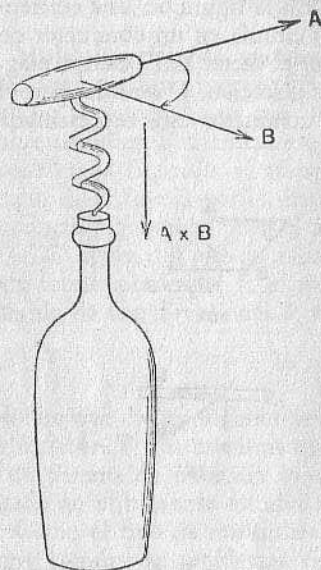


FIG. 7

Surge naturalmente una cuestión con respecto al sentido del vector resultante, tal como el $\mathbf{F}$ en la fórmula 17. ¿Qué hay en la fórmula interior que indique si la fuerza está dirigida hacia arriba o hacia abajo? Si, por ejemplo, $\mathbf{L}$ y $\mathbf{B}$ se intercambiaran, como se indica en la figura 6d, el módulo de la fuerza permanecería inalterado, pero el sentido se habría invertido. Para evitar ambigüedad en el enunciado matemático de este problema, el producto vectorial se define de tal manera que el sentido del vector resultante está indicado por el orden en que se escriben los dos vectores componentes del producto.

Este es un método útil y completamente satisfactorio para definir la dirección del vector producto. Expresar con palabras la relación que define el producto vectorial es todavía

un poco engorroso. Es costumbre recordar la relación por una cierta disposición de los dedos de la mano derecha o por la rotación de un tornillo a derechas o un simple sacacorchos.

El producto de dos vectores $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es también un vector de magnitud $AB \sin \theta$ en la dirección normal al plano que contiene ambos factores y de un sentido tal que si un tornillo a derechas o un sacacorchos (véase figura 7) girara de $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ (en un ángulo menor de 180°) avanzaría en la dirección del producto.

Según esta regla, se ve que la ecuación (17) da correctamente la dirección de la fuerza en las figuras 6c y 6d y el vector $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ que representa el área en la figura 6b penetra en la hoja de papel. Nótese, sin embargo, que el producto $\mathbf{B} \times \mathbf{A}$, aplicando la misma regla, es un vector dirigido hacia afuera de la hoja de papel. Esto es simplemente una ilustración de la regla general que establece:

$$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = -(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (18)$$

Se ve que esta operación no cumple la propiedad conmutativa del álgebra ordinaria que establece que $ab = ba$. Es natural preguntarse qué justificación existe para rechazar una ley fundamental del álgebra. Una discusión sobre este asunto puede ser útil.

Todas las operaciones del álgebra, incluyendo la multiplicación, se definen para ser aplicadas con números. La regla para la multiplicación es particularmente sencilla para los enteros; por ejemplo, 7 por 5 equivale a sumar cinco veces el número 7 (o, por la ley conmutativa, siete veces el número 5). Esta regla se extiende fácilmente a la multiplicación de fracciones y, por una convención adicional con respecto al signo, sirve también para números negativos. Sin embargo, no tiene sentido si se la trata de aplicar a vectores. Existen, empero, ciertas operaciones con vectores tan comúnmente usadas que es necesario darles un nombre. Dos de estas operaciones fueron ya expuestas. La confusión que surge se origina en el hecho de que ambas se denominan multiplicación. Es dudoso que sea correcto llamar multiplicación a cualquiera de ellas. Probablemente ese nombre deba ser reservado para el producto de dos cantidades escalares, pudiéndose asignar nuevos nombres a las operaciones vectoriales conocidas (aunque impropriamente) como multiplicaciones vectoriales y que llevan, en un caso, al producto escalar y, en el otro, al producto vectorial. La nomenclatura está tan difundida que no puede ser evitada*.

* Se define todavía otra clase de multiplicación con cantidades complejas. Esta es la operación, según la cual,

$$(Ae^{j\alpha})(Be^{j\beta}) = AB e^{j(\alpha + \beta)}$$

Esta ley es familiar a los que estudian los fenómenos de corriente alterna, pues es muy usada debido a una convención que hace posible representar cantidades reales, que varían sinusoidalmente, por medio de cantidades complejas. Las cantidades complejas, que son escalares, pueden representarse por medio de vectores que giran en el campo complejo. Este tipo de multiplicación es un tercer tipo de multiplicación vectorial, completamente distinto de los otros dos.

Se ve ahora claro que, por no ser los productos vectoriales multiplicaciones algebraicas y estar definidos independientemente, no están obligados a seguir las leyes del álgebra. No es, por lo tanto, sorprendente que la propiedad conmutativa no se aplique al producto vectorial y que se deba señalar que la propiedad conmutativa se aplica en el caso del producto escalar, definido por la ecuación (14).

Vectores unitarios. — No se ha dado todavía una expresión única del producto vectorial. Puede ser usada la siguiente, aunque requiere una breve explicación:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = nAB \sin \theta \quad (19)$$

En esta expresión, A y B son los módulos de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, θ es el ángulo entre los dos vectores, y n es un vector de unidad de longitud en una dirección normal al plano determinado por los otros dos vectores y con el sentido definido de acuerdo a las reglas arriba mencionadas.

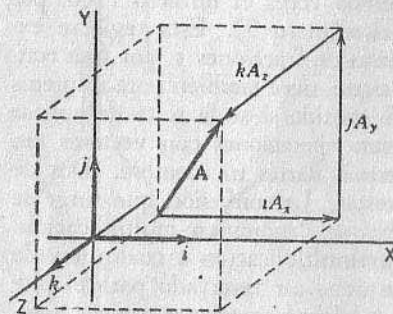


FIG. 8

El miembro de la derecha de la fórmula (19) presenta un modo de indicar un vector. La magnitud del producto vectorial está dada por $AB \sin \theta$, pero esta expresión no da ninguna dirección ni sentido. El vector unitario n sirve para definir una dirección normal a los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y, por lo tanto, determina la dirección del producto vectorial. El artificio de emplear un vector unitario para determinar una dirección es sumamente útil*.

El uso más común de vectores unitarios para designar direcciones es el que se hace en relación con los ejes de coordenadas. En la figura 8 se representan los tres ejes señalados con X , Y y Z . La

* Debe señalarse que ninguna fórmula puede ser correcta a menos que ambos miembros sean cantidades escalares o ambos miembros cantidades vectoriales. Una magnitud vectorial no puede ser igualada a una magnitud escalar. Por esto, la ecuación (19) no sería correcta en ausencia del símbolo n , pues sin él el miembro de la izquierda sería un vector y el de la derecha una cantidad escalar.

posición de cualquier punto en el espacio se puede definir con referencia a estos ejes en la forma usual de la geometría analítica. Análogamente, la longitud y dirección de cualquier vector puede ser expresada dando las proyecciones de dicho vector sobre cualquiera de los tres ejes. Cualquier vector $\mathbf{A}$ puede ser descompuesto en tres componentes mutuamente perpendiculares (como en la fig. 8): A_x en la dirección x , A_y en la dirección y , A_z en la dirección z .

A_x es una cantidad escalar. Representa la longitud de la componente según x de $\mathbf{A}$. A_y y A_z son también cantidades escalares. Por lo tanto, no es correcto decir que el vector $\mathbf{A}$ es igual a la suma de A_x , A_y y A_z , pero sí lo es decir que $\mathbf{A}$ es igual a la suma de un vector en la dirección x de longitud A_x , de un vector en la dirección y de longitud A_y , y de un vector en la dirección z de longitud A_z .

Esta forma de enunciar la igualdad es bastante difícil, y puede ser simplificada definiendo los tres vectores unitarios de la siguiente manera: El vector $\mathbf{i}$ es un vector de unidad de longitud en la dirección x (véase fig. 8); el vector $\mathbf{j}$ es un vector de unidad de longitud en la dirección y ; el vector $\mathbf{k}$ es un vector de unidad de longitud en la dirección z . Cuando sea necesario hablar de un vector en la dirección x de longitud A_x diremos simplemente " iA_x ", que expresa exactamente la misma idea. Por lo tanto, es correcto escribir:

$$\mathbf{A} = iA_x + jA_y + kA_z \quad (20)$$

Esta notación será usada frecuentemente.

Los productos que utilizan estos vectores unitarios se presentan con frecuencia y merecen especial consideración. Consideremos el producto $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i}$; ambos $\mathbf{i}$ tienen longitud unitaria, y el ángulo entre ellos es cero. Por lo tanto, de acuerdo con la fórmula (14), el producto de ambos es la unidad: un escalar. Consideremos ahora $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j}$. El ángulo entre estos dos vectores es de 90° . Por la ecuación (14) el producto escalar es cero.

Consideremos el producto vectorial $\mathbf{i} \times \mathbf{j}$. Por la ecuación (19) el producto será un vector de unidad de longitud normal a estos dos vectores y con el sentido en que avanzaría un tornillo a derechas o sacacorchos que girara de $\mathbf{i}$ a $\mathbf{j}$. Se ve inmediatamente en la figura 8 que este producto es igual a $\mathbf{k}$. Por lo tanto, $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$.

Como el ángulo de un vector consigo mismo es cero, se deduce de la fórmula (17) que $\mathbf{i} \times \mathbf{i} = 0$, como puede verse en la figu-

ra 6b, en la que el área del paralelogramo tiende a cero cuando los dos vectores tienden a ser paralelos.

La tabla parcial de los productos de vectores unitarios es la siguiente:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1 & \mathbf{i} \times \mathbf{i} = 0 \\ \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0 & \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \\ \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = 0 & \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j} \end{array} \quad (21)$$

El sistema de coordenadas es esencial en relación con el análisis vectorial, por lo que será útil expresar algunas de las operaciones más importantes de análisis vectorial en función de las componentes cartesianas. (Un sistema de coordenadas de "mano derecha", como el de la fig. 8.)

El producto escalar de dos vectores cualesquiera, $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, puede ser desarrollado de la siguiente manera:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad (22)$$

Para ver que esto es cierto reemplacemos $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ por su expresión (20) y multipliquemos término a término:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= (\mathbf{i}A_x + \mathbf{j}A_y + \mathbf{k}A_z) \cdot (\mathbf{i}B_x + \mathbf{j}B_y + \mathbf{k}B_z) \\ &= \mathbf{i} \cdot \mathbf{i}A_x B_x + \mathbf{j} \cdot \mathbf{j}A_y B_y + \mathbf{k} \cdot \mathbf{k}A_z B_z \\ &\quad + \mathbf{i} \cdot \mathbf{j}A_x B_y + \mathbf{i} \cdot \mathbf{k}A_x B_z + \mathbf{j} \cdot \mathbf{i}A_y B_x + \mathbf{j} \cdot \mathbf{k}A_y B_z \\ &\quad + \mathbf{k} \cdot \mathbf{i}A_z B_x + \mathbf{k} \cdot \mathbf{j}A_z B_y \end{aligned} \quad (23)$$

Los primeros tres términos de este desarrollo dan el miembro de la derecha de la fórmula (22), pues el producto escalar de un vector por sí mismo da la unidad. Los otros seis términos desaparecen porque los productos escalares de vectores perpendiculares son nulos.

Como un ejemplo físico del desarrollo del producto escalar en la forma señalada por la fórmula (22), consideremos el producto de la fuerza $\mathbf{F}$ por la distancia $\mathbf{S}$, tal como se indica en la figura 9. Los ejes de coordenadas se eligen de tal modo que ambos vectores estén en el plano X - Y . Con esto, el problema se reduce a uno bidimensional. Los vectores indicados tienen las componentes F_x y F_y ; S_x y S_y . Por razones físicas es evidente que la componente F_x de la fuerza que actúa en la distancia S_y no representa

ningún trabajo, pues los ejes son perpendiculares. Lo mismo es cierto para la otra componente de la fuerza que actúa en la dirección x . Pero la fuerza F_y , aplicada en la dirección x en una longitud S_x , da un trabajo igual a $F_y S_x$. La otra componente, aplicada en la dirección y , da un trabajo $F_x S_y$. Por consiguiente, sólo se retienen estos últimos términos del producto escalar, pues los productos de componentes según distintos ejes son nulos y no contribuyen al valor del producto escalar.

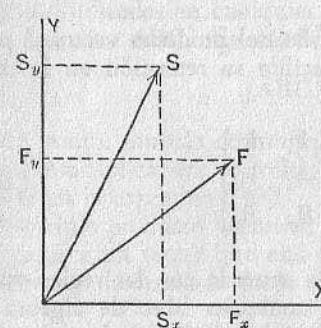


FIG. 9

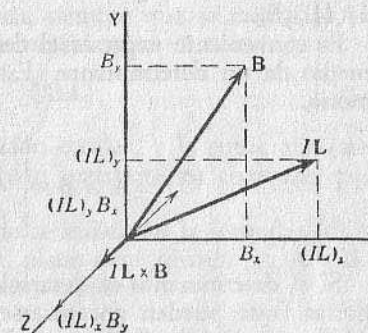


FIG. 10

El producto vectorial o producto cruzado puede ser desarrollado de una forma similar:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{i}(A_y B_z - A_z B_y) + \mathbf{j}(A_z B_x - A_x B_z) + \mathbf{k}(A_x B_y - A_y B_x) \quad (24)$$

La demostración de esta fórmula es paralela a la de la fórmula (22).

Una ilustración física del significado de los términos se encuentra en la ecuación (24) al considerar un elemento de corriente $(\mathbf{IL})$ en un campo magnético $\mathbf{B}$. La fuerza que actúa sobre el conductor es, como sabemos, $\mathbf{IL} \times \mathbf{B}$. Elegimos los ejes de coordenadas de modo que ambos vectores estén contenidos en el plano X - Y , como en la figura 10. La componente del campo magnético según el eje x no actúa sobre la misma componente del vector intensidad, pues un campo magnético no ejerce ninguna fuerza sobre una corriente paralela a su dirección. Pero sobre $(\mathbf{IL})_x$ actúa una fuerza, debida a B_y , que está dirigida en la dirección del eje Z . $(\mathbf{IL})_y$ y B_x dan una fuerza dirigida, según el eje Z , en la dirección

negativa. En consecuencia, la fuerza total ejercida será la suma algebraica de estas dos, es decir:

$$(IL)_x B_y - (IL)_y B_x \quad (25)$$

Se ve que esta expresión corresponde al último término de la fórmula (24). Los otros dos términos se obtienen razonando de una manera análoga si (IL) y $\mathbf{B}$ tienen también componentes en la dirección Z . En el desarrollo del producto vectorial no aparecen productos con iguales subíndices, como, por ejemplo: $(IL)_x B_x$ o $(IL)_y B_y$.

Es conveniente expresar el desarrollo del producto vectorial por medio de un determinante. Esto facilita su retención en la memoria.

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (26)$$

Si el determinante se desarrolla de acuerdo con las reglas ordinarias (que pueden encontrarse en cualquier libro de álgebra o en las secciones matemáticas de los manuales), resulta una expresión idéntica a la (24).

Productos triples. — El producto vectorial de dos vectores es, a su vez, un vector que puede ser multiplicado por otro vector.

La segunda multiplicación puede ser un producto vectorial o escalar, es decir:

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} \quad (27)$$

$$\text{o} \quad (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} \quad (28)$$

Estos dos productos son, evidentemente, distintos, y deben ser considerados uno a uno.

Consideremos primero la expresión (27). Si $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ son tres vectores cualesquiera, como en la figura 11, el producto escalar triple que figura en (27) es el volumen del paralelepípedo indicado, cuyas aristas son $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$. Esto es evidente cuando se piensa que $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es el área de la base superior del paralelepípedo, y que $\mathbf{A} \times \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$ es el producto de esta área por la componente normal de la arista $\mathbf{C}$.

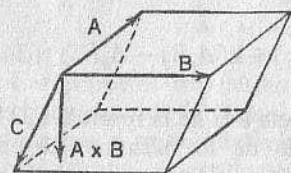


Fig. 11

Se encontrará el volumen del mismo paralelepípedo cuando se multiplique el área de la cara determinada por los vectores $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ por la componente normal de $\mathbf{A}$. En consecuencia, es válida la siguiente igualdad:

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A} \quad (29)$$

Cualquiera de estos dos términos es igual a $(\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}$.

Este producto triple se escribe a veces $[\mathbf{ABC}]$. Esta notación es adecuada, pues un rápido estudio mostrará que los vectores pueden ser multiplicados en cualquier orden, siempre que se mantenga el orden cíclico $\mathbf{ABC}$. En cambio, se notará que:

$$[\mathbf{ABC}] = -[\mathbf{CBA}] \quad (30)$$

El punto, símbolo de multiplicación escalar, y la equis, símbolo de la multiplicación vectorial, pueden insertarse en cualquier posición en la expresión (30).

El triple producto vectorial, como se indica en la fórmula (28), da lugar a un vector que está en el plano determinado por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$. Puede ser desarrollado de la siguiente manera:

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A}) - \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \quad (31)$$

No damos la prueba de esta igualdad, pero se obtendría muy fácilmente desarrollando ambos miembros en coordenadas rectangulares.

Campos vectoriales. — Los campos vectoriales y escalares pueden ser representados en distintas formas. La representación gráfica de estos campos es útil para entender su comportamiento matemático.

Los mapas acotados son particularmente interesantes, pues representan un campo escalar: en función de la altura. La figura 12, por ejemplo, representa una montaña, singularmente simétrica, que alcanza un máximo en el centro del dibujo. La cota, representada en un mapa acotado, es una magnitud escalar. Cada punto está a una elevación de tantos metros. Uniendo todos los puntos de igual altura por líneas de igual cota, la forma de la superficie de la tierra queda completamente determinada.

Consideremos una bolita colocada en la punta de la montaña de la figura 12. Rodará hacia abajo, en cualquier parte que se la coloque sobre la pendiente; será necesaria una fuerza para mantenerla en esa posición, lo que define un campo de fuerzas vec-

torial. En la figura 13a, otra representación de la montaña, se dibujan unas flechas para indicar la dirección e intensidad de la fuerza necesaria para mantener la bolita en cada punto. Estas flechas no son esencialmente distintas de las del "rayado", que se usan en los mapas geográficos para indicar las montañas, como se muestra en la figura 13b. Un mapa con flechitas puede ser considerado como una representación primitiva de un campo vectorial.

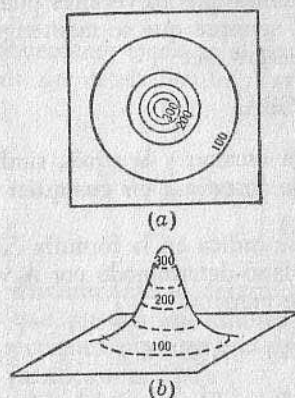


FIG. 12

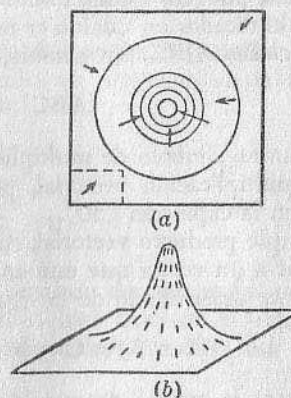


FIG. 13

Se ve que hay una relación entre el campo escalar en función de la altura y el campo vectorial en relación con la fuerza que actúa sobre la bolita. Es una relación simple y familiar. La fuerza depende de la pendiente o, en otras palabras, de la variación de altura por unidad de distancia.

Esta relación es una derivada, de naturaleza similar a la derivada ordinaria del cálculo diferencial. Es más compleja, sin embargo, por la necesidad de encontrar la dirección de máxima pendiente que determina la dirección en que se deslizará la bolita. La máxima pendiente en un punto se conoce como el gradiente en un punto. Es una cantidad vectorial en cada punto y, por lo tanto, constituye un campo vectorial.

Gradiente. — En el extremo inferior izquierdo de la figura 13a queda indicada, por líneas punteadas, una sección del mapa. Esta sección rectangular queda ampliada en la figura 14, a la que se superpone un sistema de coordenadas de referencia. El gradiente

es prácticamente uniforme en esta sección del campo; es decir, tiene la misma dirección y magnitud en todos los puntos. Al gradiente lo representamos por un vector. Este vector gradiente se descompone en dos componentes: uno es la pendiente en la dirección x , $\frac{\partial P}{\partial x}$; el otro es la pendiente según la dirección y , $\frac{\partial P}{\partial y}$. La altura se indica por el símbolo P^* . En este campo bidimensional tenemos la siguiente igualdad:

$$\text{gradiente} = \mathbf{i} \frac{\partial P}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial P}{\partial y} \quad (32)$$

El vector gradiente tiene dos características tan importantes que deben ser mencionadas en seguida. Primero, el gradiente es siempre perpendicular a las líneas de nivel. Esto es evidente, pues el gradiente señala la dirección de máxima pendiente. Esta dirección es aquella en la cual la unidad de altura descende en la menor distancia horizontal posible. Pasar de una superficie de nivel a la siguiente significa un cambio de altura. La menor distancia se obtiene caminando perpendicularmente a la línea de nivel.

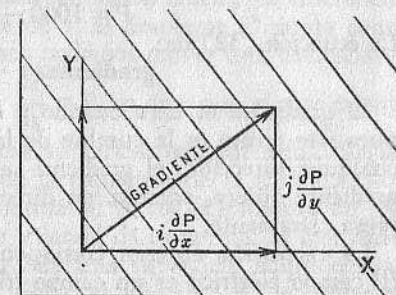


FIG. 14

Segundo, cuanto más cercanas están entre sí las líneas de nivel, mayor es la pendiente y mayor el gradiente.

Si se conoce la altura de cada punto y se la puede expresar analíticamente, dando P en función de x e y , resulta entonces fácil aplicar la fórmula (32). Se puede considerar un ejemplo simple, que se refiere a la figura 14: la altura del origen es de 1000 metros y la pendiente de la ladera apunta hacia el noreste. Si caminando hacia el este la altura aumenta 4 metros por kilómetro, mientras que hacia el norte aumenta 3 metros por kilómetro.

* Se usa el símbolo P porque la altura es un potencial gravitatorio.

tro, la altura resulta entonces (dentro de esta limitada zona), expresada en función de x e y , de la siguiente manera:

$$P = 1000 + 4x + 3y \quad (33)$$

Sustituyendo la ecuación (33) en la (32) da:

$$\text{gradiente} = i4 + j3 \quad (34)$$

Esto indica que la pendiente es igual en todas partes (pues en la fórmula (34) no figuran las coordenadas x ni y) y que en esta dirección la bolita avanzaría 3 metros hacia el sur por cada 4 hacia el oeste. La pendiente más pronunciada o gradiente es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y resulta igual a 5 metros por kilómetro.

Otro ejemplo numérico ilustrará un caso algo menos simple. Consideremos que el origen de coordenadas esté en la cumbre de una montaña de 1000 metros de altura, de forma que:

$$P = 1000 - x^2 - y^2 \quad (35)$$

La ecuación (32) da:

$$\text{gradiente} = -i2x - j2y \quad (36)$$

El gradiente es cero cuando x e y son cero. Esto es natural, pues este punto es la cumbre de la montaña. Al desplazarnos en cualquier dirección, el gradiente aumenta. En distintos puntos el gradiente difiere, además, en dirección. La ecuación (36) lo expresa claramente.

La exposición anterior corresponde a un campo bidimensional. El campo eléctrico es un campo tridimensional en el espacio. Las corrientes de agua en un tanque, por ejemplo, pueden ser representadas por un campo vectorial en que los vectores representan la velocidad del líquido. La temperatura, en un gran bloque de metal calentado desigualmente, es un campo escalar. El flujo de la cantidad de calor está determinado por el gradiente de temperatura.

Un gradiente tridimensional, tal como el gradiente de temperatura, es exactamente análogo al gradiente bidimensional de altura que ha sido considerado más arriba, y su definición es similar. Dado un campo escalar tridimensional P , el gradiente de P es el campo vectorial dado por:

$$\text{gradiente de } P = i \frac{\partial P}{\partial x} + j \frac{\partial P}{\partial y} + k \frac{\partial P}{\partial z} \quad (37)$$

La fórmula (32), en la cual P es una función de x e y solamente, es un caso particular de esta definición más general.

Se han hecho ciertas afirmaciones sobre el gradiente que no fueron demostradas, pero que fueron ilustradas con ejemplos numéricos. Para demostrarlas, consideremos una longitud infinitesimal, cuyas componentes son:

$$ds = i dx + j dy + k dz \quad (38)$$

Este elemento de arco está en un campo escalar P , cuyo gradiente es el campo vectorial definido por la ecuación (37). Multiplicando la fórmula (37) por la (38) se obtiene:

$$(\text{Gradiente de } P) \cdot ds = \frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \quad (39)$$

El miembro de la derecha representa la diferencial de P , de modo que

$$(\text{Gradiente de } P) \cdot ds = dP \quad (40)$$

Como se explica en los libros de matemáticas, la diferencial total dP es el cambio del valor de P al desplazar el punto considerado en la distancia ds . Si nos podemos mover una distancia ds

sin que cambie P , es decir que $\frac{dP}{ds} = 0$, se dice que el movimiento

ha sido hecho a lo largo de una superficie equipotencial. Según la fórmula (14), el miembro de la izquierda de la fórmula (40) es cero cuando el vector ds es normal al vector **(Gradiente de P)**: esto hace $dP = 0$. Por lo tanto, cuando ds es normal al gradiente, el punto se desplaza a lo largo de una superficie equipotencial.

También, según la fórmula (14), el miembro de la izquierda de la ecuación (40) tiene un valor máximo si el vector ds está en la misma dirección que el vector **(Gradiente de P)**.

Por lo tanto, la dirección del gradiente es la del máximo valor de $\frac{dP}{ds}$, es decir, la dirección de máxima variación de la función.

Finalmente, podemos hallar la magnitud del gradiente extrayendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes cartesianas, en lo cual se asemeja a cualquier vector. Considerando que el gradiente está definido por el vector de la expresión (37), se verá que:

Módulo del vector gradiente de $P =$

$$= \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)^2} \quad (41)$$

Divergencia. — Lo que llamamos gradiente es una variación del campo escalar por unidad de longitud en una cierta dirección. Un campo vectorial cambia también de punto a punto, pero de una manera más complicada. No se puede decir que tenga un gradiente, pero hay otras formas con que se puede definir la variación de un campo vectorial al desplazarnos de un punto a otro. Una de las más útiles se conoce con el nombre de divergencia. La divergencia de un campo vectorial $\mathbf{A}$ es:

$$\text{Divergencia de } \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (42)$$

A_x es la componente, según x , del vector $\mathbf{A}$. Como $\mathbf{A}$ es un vector tridimensional, A_x es un campo escalar tridimensional. A_x puede variar de punto a punto y es, en general, una función de x , y , z . Su derivada con respecto a x es el primer término de la expresión (42). Los términos segundo y tercero se encuentran en forma similar a partir de las componentes A_y y A_z , respectivamente.

Se ha mencionado que la divergencia es una cantidad útil. Su aplicación se ilustra perfectamente con el movimiento de los flúidos. La figura 15 muestra un tubo a través del cual fluye el agua. La línea punteada dentro del tubo representa una superficie imaginada. El agua pasa a través de esta superficie. La superficie es completamente cerrada. El agua entra por un lado y sale por el otro. El líquido puede circular en cualquier forma irregular, pero el agua es incompresible; la cantidad de agua que entra debe ser igual a la que sale. Se probará un poco más tarde que esto equivale a decir que el agua, siendo incompresible, circula de tal manera que si representamos su velocidad por el campo vectorial $\mathbf{V}$, la divergencia de $\mathbf{V}$ debe ser idénticamente nula. Este es el origen de la denominación divergencia: el agua no puede divergir de un punto, pues dejaría un vacío; tampoco puede convergir a un punto, pues es incompresible.

Pero el movimiento del aire es diferente. La figura 15b representa un tubo de aire comprimido, con cierre en un extremo. Un cierre similar acaba de ser removido del otro extremo y el aire sale hacia afuera. Consideremos la superficie cerrada, señalada con líneas de puntos. Como el aire se expande, es más el aire que sale por un lado de la superficie que el que entra por el otro. En consecuencia, hay una divergencia de aire. Hay diver-

gencia distinta de cero en todos los puntos en que el aire se expande. Si la velocidad del aire está representada por el campo vectorial $\mathbf{V}$, la divergencia del vector $\mathbf{V}$ es distinta de cero.

Rotor. — Otra forma de describir la variación de un campo vectorial recibe el nombre de rotor. Consideremos una bañera circular. La figura 16b muestra la bañera vista desde arriba. Se ve que el agua ha sido movida con una pala. Los vectores representan la velocidad $\mathbf{V}$. Al lado de la bañera se muestra una pequeña rueda con paletas. Si esta rueda, montada sobre un mecanismo libre de fricción, se sumerge en el centro de la bañera, girará en sentido contrario a las agujas del reloj. En cual-

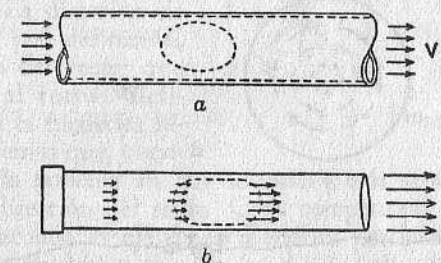


FIG. 15

quier punto que se la coloque, la ruedita girará, pues aunque no está en el centro, el agua corre más ligero por un lado de la ruedecita que por el otro. El movimiento de la rueda está indicando que el campo de velocidades tiene un rotor que no es nulo.

El nombre rotor está vinculado con el movimiento en líneas curvas. Esto, sin embargo, no es necesario, pues el movimiento rectilíneo de un flúido puede tener también un rotor que no sea nulo. Si el agua fluye en un canal, como en la figura 16b, en tal forma que su velocidad sea mayor cerca de la superficie que en el fondo, toda partícula líquida se mueve según una recta. Sin embargo, el rotor no es nulo, lo que se reconoce usando una ruedecita exploradora. Como se observa mirando la figura, la ruedecita gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, pues la corriente es más rápida en las capas superiores que en las inferiores.

La figura 17 representa un canal donde el agua circula con rotor nulo. En la parte recta el agua circula con velocidad uni-

forme. Es evidente que la rueda no girará si la colocamos en la posición *a*. Es posible que en la curva del canal el agua circule con rotor nulo. Para ello es necesario que el agua circule con mayor velocidad en la margen interna del canal, en la proporción justa. En la figura se muestra con más detalle lo que sucede cuando la rueda está en *b*. (Se entiende que la rueda es lo suficientemente pequeña como para no perturbar apreciablemente el movimiento.) Las flechitas indican la influencia del agua sobre las paletas de la ruedecita. A causa de la curvatura de las líneas de corriente, más de la mitad de las paletas son dirigidas en el

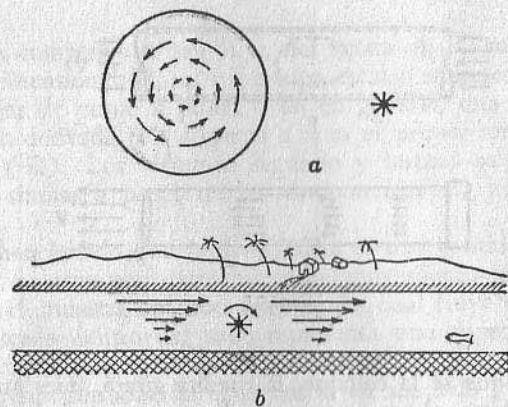


FIG. 16

sentido de las agujas del reloj. La velocidad, sin embargo, es mayor, según supusimos, en la orilla interior, y aunque sean empujadas menos en el sentido opuesto, reciben un impulso mayor. Se puede concebir que la curvatura y la variación de velocidad estén relacionadas de tal manera que la ruedecita quede sin girar. Es, por lo tanto, posible la existencia de movimientos de flúidos curvos cuyos campos de velocidades sean de rotor nulo. Esta clase de movimiento es característica de los flúidos sin fricción. El propósito de las líneas aerodinámicas es construir superficies por las cuales el aire o agua fluyan con un mínimo de rotor. Los movimientos con rotor no nulo desarrollan remolinos que disipan energía.

La divergencia de un vector es un valor escalar. Hay divergencia de un punto o hacia un punto (positiva o negativa), pero no hay asociada a este concepto idea alguna de dirección. El rotor de un campo vectorial, por el contrario, es un vector. Si imaginamos al rotor como un torbellino, es evidente que éste gira alrededor de un eje que puede ser vertical, horizontal o con cualquier inclinación. La dirección de tal eje es, por definición, la dirección del vector que representa al rotor. Refiriéndonos a la ruedecita hipotética diremos que, cuando está en la posición en que se mueve más rápidamente, su eje está en la dirección del rotor. Cada componente del rotor se encuentra colocando el eje de la ruedecita paralelo a cada uno de los ejes coordenados.

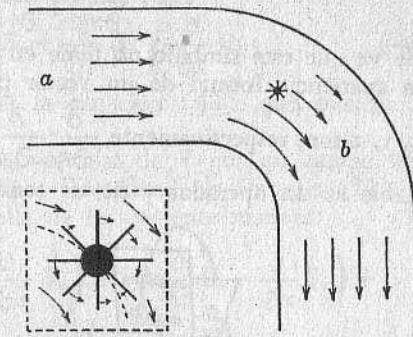


FIG. 17

El sentido del rotor está determinado por el sentido de rotación de la ruedecita. Se determina de acuerdo a la regla de la mano derecha, o del tornillo a derechas, como está indicado en la figura 18. Matemáticamente, el rotor de un campo vectorial *A* está definido por:

$$\begin{aligned} \text{rotor de } \mathbf{A} = & \mathbf{i} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \mathbf{j} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \\ & + \mathbf{k} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \end{aligned} \quad (43)$$

Se mostrará más tarde que esta expresión es equivalente al concepto físico de rotor que ha sido explicado en los párrafos precedentes.

Nabla. — Se ahorra mucho tiempo al escribir las fórmulas del análisis vectorial y, lo que es más importante, se hacen más fá-

ciles de recordar usando un símbolo conocido bajo el nombre de "nabla" y escrito ∇^* . Su definición formal es

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \quad (44)$$

Se ve que este símbolo no tiene en sí ningún significado. Tiene la apariencia formal de un vector para el cual las componentes x, y, z son, respectivamente, $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$ y $\frac{\partial}{\partial z}$. Pero, igual que $\frac{\partial}{\partial x}$, nabla es un operador y ha de tener algo sobre lo cual operar.

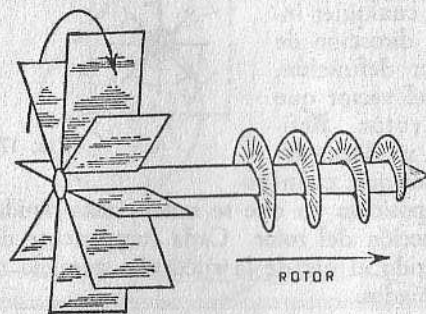


FIG 18

Si se aplica sobre un escalar, da el gradiente de la función sobre la cual opera. Operando sobre P da:

$$\nabla P = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} P + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} P + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} P \quad (45)$$

que es, por comparación con la fórmula (37), el gradiente de P . La expresión ∇P se desarrolla exactamente como si fuera el producto de un vector ∇ por un escalar P . En realidad, no se trata de ninguna multiplicación, sino de una operación de derivación. El símbolo ∇ , tal como se definió en la expresión (44), puede ser sometido a cualquiera de las transformaciones vectoriales algebraicas, como si fuera, en realidad, una cantidad vectorial, y ésta

* A este símbolo se le da el nombre "del", pero éste lleva a confusión con la letra griega delta, que es muy similar en su forma pero tiene un significado matemático distinto por completo. Por lo tanto, el nombre hiltoniano "nabla" se ha hecho más común y es recomendado, por ejemplo, por el Instituto Americano de Ingenieros Electricistas. La nabla original era un harpa hebrea de forma triangular: ∇ , el salterio de los salmos.

es una de las ventajas de su empleo. Por ejemplo, en la expresión (46) se escribe formalmente el producto escalar de ∇ por un campo vectorial, lo que da la divergencia de ese campo. En relación con la ecuación (22), escribimos:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\partial}{\partial x} B_x + \frac{\partial}{\partial y} B_y + \frac{\partial}{\partial z} B_z \quad (46)$$

Se ve, por comparación con la ecuación (42), que esto es la divergencia de $\mathbf{B}$.

Análogamente, el producto vectorial de ∇ por un campo vectorial da el rotor de ese campo. Recordando la fórmula (24), el producto vectorial se desarrolla de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{B} = & \mathbf{i} \left(\frac{\partial}{\partial y} B_z - \frac{\partial}{\partial z} B_y \right) + \mathbf{j} \left(\frac{\partial}{\partial z} B_x - \frac{\partial}{\partial x} B_z \right) + \\ & + \mathbf{k} \left(\frac{\partial}{\partial x} B_y - \frac{\partial}{\partial y} B_x \right) \end{aligned} \quad (47)$$

Por comparación con la fórmula (43) se reconoce que esto es el rotor de $\mathbf{B}$.

La fórmula para el rotor es de forma análoga a la del producto vectorial y puede ser expresada también por medio de un determinante. En esta forma es mucho más fácil de recordar que con la expresión (47).

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (48)$$

La siguiente tabla resume la información referente a operaciones diferenciales con campos vectoriales o escalares.

TIPO DE OPERACIÓN	SÍMBOLO	DEBE SER APLICADA A	DANDO
Gradiente de A	∇A	Campo escalar	Campo vectorial
Divergencia de A	$\nabla \cdot A$	Campo vectorial	Campo escalar
Rotor de A	$\nabla \times A$	Campo vectorial	Campo vectorial

La *divergencia* y el *rotor* son operaciones de derivación en campos vectoriales. Ambas implican derivadas espaciales; es decir, son derivadas parciales respecto de las coordenadas x, y, z . La diferencia matemática esencial entre ellas es bastante simple.

La divergencia es una relación de variación de la intensidad del campo en la dirección del campo del vector en ese punto. Así, en la definición de la divergencia, fórmula (46), se toma la derivada parcial con respecto a x de la componente según x del campo, la derivada parcial con respecto a y de la componente según y , y la derivada parcial con respecto a z de la componente según z . En la figura 15b se indica un ejemplo físico. El rotor es una relación de variación de la intensidad del campo en una dirección perpendicular al campo; así, en la ecuación (47) obtenemos el rotor por medio de las derivadas de la componente de x respecto de y y de z , las derivadas según x y z de la componente de y , análogamente, con la componente de z , pero no consideramos la derivada de la componente de x respecto de x . La figura 16b muestra un ejemplo sencillo de un campo que varía perpendicularmente al campo, pero no paralelamente. Lo mismo pasa con el ejemplo de la figura 19b.

Ejemplos ilustrativos. — La manera más satisfactoria de familiarizarse con los conceptos de gradiente, divergencia y rotor, es estudiando unos pocos ejemplos de campos vectoriales. Por ahora estudiaremos campos puramente geométricos sin asignarles ningún significado físico. Algunos de ellos resultarán más tarde de importancia en el electromagnetismo.

En esta sección estudiaremos sólo campos bidimensionales. Una vez que se ha comprendido bien el problema en dos dimensiones, su extensión a tres dimensiones es sencilla. Los ejemplos en el plano son más claros porque están menos oscurecidos por la elaboración matemática. Además, muchos problemas prácticos de tres dimensiones pueden ser reducidos a dos dimensiones por una elección apropiada del sistema de coordenadas, de tal manera que las funciones que intervengan dependan sólo de dos variables.

Cuando se trabaja con un campo escalar que es el mismo para todos los valores de z y, por lo tanto, tiene sólo derivadas respecto de x y de y , es evidente, según la fórmula (45), que el gradiente se reduce a:

$$\nabla P = i \frac{\partial P}{\partial x} + j \frac{\partial P}{\partial y} \quad (49)$$

Para un campo vectorial $\mathbf{A}$ de dos variables, la divergencia es:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} \quad (50)$$

Si es cierto también que el campo vectorial no tiene componente en la dirección z ($A_z = 0$), el rotor es:

$$\nabla \times \mathbf{A} = k \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \quad (51)$$

Las fórmulas vectoriales se encuentran reunidas en la tabla II (en la última página del libro) para facilitar su referencia.

Ejemplo 1. — Consideremos un campo vectorial definido por las ecuaciones

$$A_x = 1 \quad A_y = 2 \quad (52)$$

Éstas son las componentes del campo vectorial $\mathbf{A}$, que es igual a

$$\mathbf{A} = iA_x + jA_y = i1 + j2 \quad (53)$$

En la figura 19a se ilustra este campo. Las líneas indican la dirección del campo. Se ha mencionado ya que la representación de los campos vectoriales no es sencilla. Se requiere, por lo tanto, algún esfuerzo de visualización. Se ve en la ecuación que define el campo que la intensidad del mismo en cada punto (P en la figura) es de 1 unidad en la dirección x y de 2 unidades en la dirección y . Este valor es constante, pues ni A_x ni A_y son funciones de las variables. Este campo no tiene ni rotor ni divergencia. Se ve que no hay divergencia cuando se sustituyen A_x y A_y en la ecuación (50), puesto que las derivadas parciales son ambas nulas. Del mismo modo, no hay rotor porque las derivadas parciales de la ecuación (51) son ambas nulas.

Ejemplo 2. — Consideremos un campo vectorial definido por

$$A_x = y + 10 \quad A_y = 0 \quad (54)$$

Este campo está representado en la figura 19b. El campo está completamente en la dirección x porque A_y es cero en todas partes; se hace más intenso a medida que avanzamos según el eje y , pues A_x aumenta con y . Esto se muestra en la figura dibujando más juntas las líneas que indican la dirección del campo en la región más intensa (como se hace usualmente con las líneas de fuerza eléctricas y magnéticas). Si y fuera menor que -10 , la dirección

del campo se invertiría y a lo largo de la línea $y = -10$ el campo es nulo, pero el diagrama no se extiende hasta esa región.

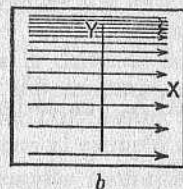
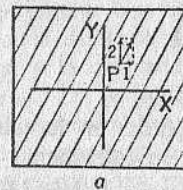


FIG 19

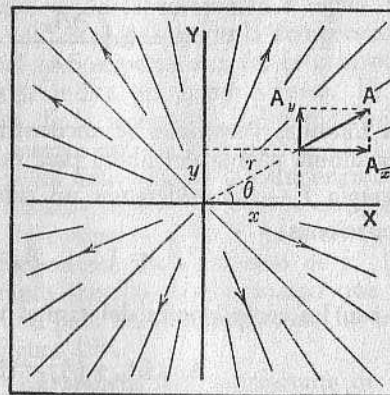


FIG 20

La ecuación (50) nos dice que este campo no tiene divergencia. Al aplicar la ecuación (51) encontramos que $\frac{\partial A_y}{\partial y} = 0$, pero $\frac{\partial A_x}{\partial y} = 1$. De aquí se deduce que el rotor del campo es igual a $-k$ (piénsese en la ruedita exploradora o medidora del rotor de la fig. 18).

Ejemplo 3. — Vamos ahora a considerar un campo que tiene la unidad de intensidad en todos los puntos, y de dirección radial a partir del origen de coordenadas. Una ilustración de este tipo la tenemos en la figura 20, donde se ha tratado de mantener uniforme la densidad de líneas radiales. Consideremos cualquier punto p de coordenadas x e y . Puesto que A es radial, A_x es igual a $A \cos \theta$, y A_y igual a $A \sin \theta$. Por lo tanto, si A es igual a la unidad en todos los puntos, tenemos:

$$A_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad A_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (55)$$

Estas ecuaciones definen el campo en todos los puntos de cual

quier cuadrante. Para determinar la divergencia y el rotor es necesario calcular las cuatro derivadas parciales siguientes:

$$\frac{\partial A_x}{\partial x} = \frac{1}{(x^2 + y^2)^{1/2}} - \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (56)$$

$$\frac{\partial A_y}{\partial y} = \frac{1}{(x^2 + y^2)^{1/2}} - \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (57)$$

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (58)$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial y} = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (59)$$

Sumando las dos primeras obtenemos la divergencia

$$\nabla \cdot A = \frac{1}{(x^2 + y^2)^{1/2}} = \frac{1}{r} \quad (60)$$

Restando la cuarta de la tercera obtenemos el rotor

$$\nabla \times A = 0 \quad (61)$$

La divergencia en este campo es particularmente interesante. La presencia de una divergencia está asociada con la necesidad de agregar nuevas líneas a fin de mantener constante la intensidad del campo. Es evidente, en este ejemplo, que si las líneas parten de una región del espacio, habrá más líneas saliendo de esa región que entrando. Esto significa que la divergencia no es nula en esa región. Se puede ver cualitativamente en la figura 20 que la divergencia aumenta a medida que nos acercamos al origen, pues ahí es donde se originan más líneas de fuerza. La ecuación (60) nos dice cuantitativamente que la divergencia es inversamente proporcional al radio y que aumenta indefinidamente a medida que nos aproximamos al origen.

Cualquier operación de derivación sobre un campo puede ser repetida, dando un resultado parecido a la segunda derivada. En el ejemplo de arriba la divergencia de A es un campo escalar, al cual, a su vez, se le puede hallar el gradiente. Esto dará el gradiente de la divergencia de A [simbólicamente $\nabla(\nabla \cdot A)$].

$$(\nabla \cdot A) = \nabla \nabla \cdot A = \nabla \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2)^{-1/2} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2)^{-1/2} =$$

$$= -i \frac{x}{r^3} - j \frac{y}{r^3} \quad (62)$$

Este resultado es un campo vectorial que puede, a su vez, ser diferenciado para encontrar su rotor o su divergencia. Para encontrar el rotor se necesitan dos derivadas parciales:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{y}{r^3} \right) = \frac{\partial}{\partial x} [-y(x^2 + y^2)^{-3/2}] = (-y) \left(-\frac{3}{2} \right) (x^2 + y^2)^{-5/2} (2x) \quad (63)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{r^3} \right) = \frac{\partial}{\partial y} [-x(x^2 + y^2)^{-3/2}] = -x \left(-\frac{3}{2} \right) (x^2 + y^2)^{-5/2} (2y)$$

La resta de estas dos derivadas parciales da el rotor. Como son iguales, el rotor es nulo. Por lo tanto, el rotor del gradiente de $1/r$ es cero:

$$\Delta \times \nabla \frac{1}{r} = 0 \quad (64)$$

Esto no es una coincidencia ni una propiedad especial de este campo particular. Demostraremos en el siguiente párrafo que el rotor del gradiente de un campo escalar es siempre nulo.

Un campo gradiente de otro campo es irrotacional ($\nabla \times \nabla F \equiv 0$). — Para probar este teorema consideremos cualquier campo escalar. Indicaremos a este campo por F . Escribamos primero su gradiente usando la ecuación (45):

$$\nabla F = i \frac{\partial F}{\partial x} + j \frac{\partial F}{\partial y} + k \frac{\partial F}{\partial z} \quad (65)$$

Nótese que este gradiente es un vector con componentes $\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}$

y $\frac{\partial F}{\partial z}$. El rotor de este vector se encuentra sustituyendo en la ecuación (47):

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla F) = & i \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial F}{\partial y} \right) + j \left(\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial F}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial z} \right) \\ & + k \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial F}{\partial x} \right) \end{aligned} \quad (66)$$

Como el orden de derivación de una derivada segunda no influye en su valor, cada uno de los paréntesis de la expresión de arriba es idénticamente nulo.

Otro teorema similar establece que para cualquier campo vectorial $\mathbf{A}$, $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} \equiv 0$. En pocas palabras, un campo que es el rotor de otro tiene divergencia nula. Este caso está ilustrado por los problemas 11 y 12. El teorema general se prueba fácilmente (como en el problema 13) por un método muy similar al usado para probar que $\nabla \times \nabla F \equiv 0$. Como en este caso, el desarrollo de las operaciones indicadas lleva a derivadas segundas parciales de igual valor absoluto, pero de signo opuesto.

Hay otra diferenciación repetida de gran importancia en las aplicaciones a problemas físicos. Es la divergencia del gradiente. La divergencia del gradiente es de tanta importancia que se le da un nombre especial. Se la llama laplaciano, por el famoso matemático francés que vivió hace siglo y medio. Se le da, además, un símbolo especial. Aunque se lo debiera escribir, propiamente, $\nabla \cdot \nabla F$, se acostumbra abreviarlo así: $\nabla^2 F$. Por supuesto, el significado es siempre el mismo. Siendo el laplaciano una divergencia, es un campo escalar. Expresado en función de las derivadas segundas, es de una gran simplicidad y de importancia obvia:

$$\begin{aligned} \nabla^2 F = \nabla \cdot (\nabla F) &= \nabla \cdot \left(i \frac{\partial F}{\partial x} + j \frac{\partial F}{\partial y} + k \frac{\partial F}{\partial z} \right) = \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial F}{\partial z} = \\ &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) F \end{aligned} \quad (67)$$

El laplaciano no es, en general, igual a cero. (Las únicas operaciones que son siempre idénticamente nulas son el rotor de un gradiente y la divergencia de un rotor.) El laplaciano es cero frecuentemente en problemas físicos, dependiendo esto de las condiciones físicas. En la electrostática, por ejemplo, el laplaciano del potencial eléctrico es cero en cualquier punto que no contenga carga eléctrica. Esto se verá en el capítulo siguiente.

La ecuación (67) da el laplaciano de un campo escalar F . Es también útil el laplaciano de un campo vectorial. El laplaciano

de un campo vectorial $\mathbf{A}$ se escribe $\nabla^2 \mathbf{A}$ y se interpreta de la siguiente manera:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla^2 (iA_x + jA_y + kA_z) \quad (68)$$

El laplaciano de un campo vectorial es, por lo tanto, la suma del laplaciano de las tres componentes escalares del campo vectorial*. Frecuentemente, es importante conocer si el laplaciano de un campo vectorial es nulo. El laplaciano de un campo vectorial es nulo, y sólo lo es si los laplacianos de cada uno de los campos escalares componentes son independientemente nulos.

Coordenadas polares. — Se habrá notado que algunos ejemplos y problemas de la primera parte del libro se adaptan naturalmente al uso de coordenadas polares. El ejemplo 3 y la figura 20, por ejemplo, muestran simetría con respecto al origen, de modo que la referencia a la distancia radial r y al ángulo θ difícilmente podría ser evitada. ¿No sería, por lo tanto, posible, usar coordenadas polares en vez de rectangulares en problemas de simetría radial y, con ello, simplificar los cálculos?

Esta cuestión introduce un aspecto del análisis vectorial, que es de la mayor importancia. Es el siguiente: El análisis vectorial es totalmente independiente del sistema de coordenadas. Un campo eléctrico, un campo de velocidades o un campo de fuerzas, existen, físicamente, aunque ningún matemático haya fijado sistema alguno de coordenadas. Un campo tiene divergencia, rotor o gradiente, o no los tiene, independientemente del sistema de coordenadas. Los productos escalares, los productos vectoriales, las sumas y diferencias de vectores y las integrales lineales e integrales superficiales, tienen todos significado, sin referencia a las coordenadas (excepto en los casos especiales en los que las propiedades de la materia son distintas en distintas direcciones).

Evidentemente, es más sencillo establecer relaciones generales en un sistema matemático sin relación con determinados ejes coordenados, que tener que fijar primero dichos ejes, de los cuales depende luego todo el proceso mental. Por lo tanto, los teoremas y generalizaciones del análisis vectorial son mucho más fáciles de comprender que las afirmaciones similares desarrolladas en función del sistema de coordenadas.

* Esto puede tomarse como la definición del laplaciano de un campo vectorial. Se puede dar otra definición del laplaciano que evite la referencia al sistema de coordenadas. Esta definición sería: $\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - (\nabla \times \mathbf{A})$.

Desgraciadamente, para el cálculo efectivo es usualmente necesario referirse a las coordenadas. Los ejes son indispensables, pues, ¿cómo se podría definir un campo en cada punto del espacio si no se identifica cada punto por medio de las coordenadas? Sin embargo, podemos hacer, al menos, consideraciones generales en términos del análisis vectorial, y luego usar un sistema conveniente de coordenadas para facilitar el cálculo. Con este propósito, después de haber definido las operaciones del análisis vectorial en función de vectores, como en las ecuaciones (14) y (19), se las expresa también, con referencia al sistema de coordenadas, como en las ecuaciones (22), (24), (45), (46) y (47).

Algunos sistemas de coordenadas son más convenientes que otros para un cálculo determinado. Como se mostró en el problema 6, la elección del sistema de coordenadas no influye en el resultado final. Como las coordenadas polares se adaptan mejor a muchos problemas que las coordenadas rectangulares, será conveniente expresar algunas de las operaciones vectoriales en coordenadas polares.

Consideremos un sistema polar bidimensional usando como coordenadas la distancia radial y el ángulo θ . Primero es necesario conocer r y θ en función de x e y , y viceversa. Estas fórmulas son familiares:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2} & \theta &= \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{aligned} \quad (69)$$

Luego, es necesario expresar en coordenadas polares un vector que ha sido dado en coordenadas rectangulares. Si se conocen A_x y A_y , debe ser posible encontrar A_r y A_θ (A_r se define como la componente de $\mathbf{A}$ en la dirección del radio, y A_θ es la componente en la dirección normal al radio). La figura 21 muestra la relación entre las componentes en ambos sistemas. En un punto de coordenadas (x, y) o (r, θ) hay un vector $\mathbf{A}$. Las componentes polares del vector $\mathbf{A}$, A_r y A_θ , están dibujadas en la figura, y lo mismo las componentes A_x y A_y . Se observan también dos triángulos: A_x es la hipotenusa de uno y A_y del otro. Ambos triángulos tienen un ángulo igual a θ . De la construcción de la figura se puede ver que:

$$\begin{aligned} A_r &= A_x \cos \theta + A_y \sin \theta \\ A_\theta &= A_x \sin \theta - A_y \cos \theta \end{aligned} \quad (70)$$

Esta relación nos da A_r y A_θ en función de A_x y A_y . Cuando se conocen las componentes según el radio y según la dirección normal al radio, se usan las siguientes ecuaciones (estas ecuaciones se obtienen resolviendo las (70) o bien analizando una figura ligeramente diferente de la 21):

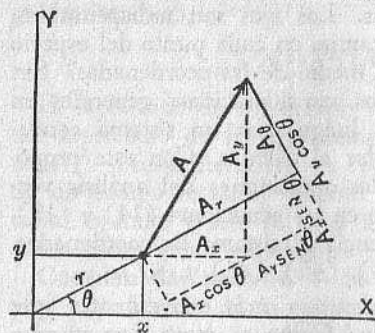


FIG 21

$$\begin{aligned} A_x &= A_r \cos \theta - A_\theta \sin \theta \\ A_y &= A_r \sin \theta + A_\theta \cos \theta \end{aligned} \quad (71)$$

El gradiente en coordenadas polares se encuentra ahora fácilmente. En coordenadas rectangulares bidimensionales es:

$$\nabla P = \mathbf{i} \frac{\partial P}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial P}{\partial y} \quad (49)$$

De las ecuaciones (69) tenemos:

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

Por las reglas de derivación de una función compuesta (véase un libro de cálculo) tendremos:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial P}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r} \quad (72)$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial P}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial P}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r} \quad (73)$$

El gradiente es un vector, y de la expresión para ∇P se deduce que sus componentes según x e y están dadas por las ecuaciones (72) y (73), respectivamente. Pero no es suficiente conocer las componentes según x e y . Es necesario encontrar las componentes según θ y r . Esto se logra por medio de las ecuaciones (70), sustituyendo en ellas la ecuación (72) en lugar de la componente

según x , y la ecuación (73) en lugar de la componente y . Obtendremos de este modo las siguientes componentes radial y angular:

$$\begin{aligned} (\nabla P)_r &= \left(\frac{\partial P}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial P}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r} \right) \cos \theta + \\ &+ \left(\frac{\partial P}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial P}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r} \right) \sin \theta = \frac{\partial P}{\partial r} \end{aligned} \quad (74)$$

$$\begin{aligned} (\nabla P)_\theta &= \left(\frac{\partial P}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial P}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r} \right) \cos \theta - \\ &- \left(\frac{\partial P}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial P}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r} \right) \sin \theta = \frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} \end{aligned} \quad (75)$$

Por lo tanto, si $\mathbf{l}_r$ es el vector unitario en la dirección radial en el punto considerado, y $\mathbf{l}_\theta$ es un vector unitario en la dirección normal al anterior, el gradiente en coordenadas polares es:

$$\nabla P = \mathbf{l}_r \frac{\partial P}{\partial r} + \mathbf{l}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} \quad (76)$$

En la página 34 se describió la forma de una montaña por la ecuación (35). En coordenadas polares la elevación de cada punto es:

$$P = 1000 - r^2 \quad (77)$$

(La ecuación (77) podría ser obtenida a partir de la (35) por medio de las (69) si la transformación no fuera tan evidente.) Para encontrar el gradiente, que es la pendiente de la montaña, usamos la ecuación (76):

$$\nabla P = -\mathbf{l}_r 2r \quad (78)$$

¿Es este resultado equivalente al valor del gradiente dado en la ecuación (36), computado en coordenadas rectangulares?

La divergencia puede también ser expresada en coordenadas polares. Con coordenadas rectangulares, en dos dimensiones, tenemos:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} \quad (50)$$

La sustitución de las ecuaciones (72) y (73) da

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial A_x}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r} + \frac{\partial A_y}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial A_y}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r} \quad (79)$$

Las componentes rectangulares de $\mathbf{A}$ deben ponerse en función de las componentes polares por medio de las ecuaciones (71).

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} = & \frac{\partial(A_r \cos \theta - A_\theta \sin \theta)}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial(A_r \cos \theta - A_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r} \\ & + \frac{\partial(A_r \sin \theta + A_\theta \cos \theta)}{\partial r} \sin \theta \\ & + \frac{\partial(A_r \sin \theta + A_\theta \cos \theta)}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r} \end{aligned} \quad (80)$$

Desarrollamos ahora la ecuación (80), teniendo en cuenta que θ no es función de r , pero que A_r y A_θ son cada una de ellas funciones de r y de θ ; agrupando los términos resultantes, la expresión final de la divergencia es:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{A_\theta}{r} \quad (81)$$

El rotor puede también ser expresado en coordenadas polares, y el paso de un sistema a otro es similar a la transformación del gradiente. La expresión polar resultante para el rotor en dos dimensiones es:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{k} \left(\frac{\partial A_\theta}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} + \frac{A_\theta}{r} \right) \quad (82)$$

Ejemplo 4. — Para ilustrar el uso de las ecuaciones (81) y (82) busquemos la divergencia y el rotor del campo vectorial, explicado en el ejemplo 3, página 44, e ilustrado en la figura 20. De las fórmulas que definen el campo, es evidente que sus componentes polares son:

$$A_r = 1 \quad A_\theta = 0 \quad (83)$$

Según la ecuación (81), la divergencia del campo es $1/r$. Por ser cada término de la ecuación (82) igual a cero, el rotor resul

tante es cero. Estos resultados son los mismos que los que se encontraron anteriormente utilizando coordenadas rectangulares, según las ecuaciones (60) y (61), pero el cálculo es mucho más simple en coordenadas polares.

Tablas. — La tabla II, al final del libro, reúne las fórmulas para el gradiente, divergencia, rotor y laplaciano, en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas.

PROBLEMAS

1. Complete la tabla de la ecuación (21) incluyendo todos los posibles productos escalares y vectoriales de los vectores unitarios $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.
2. a) Pruebe que la ecuación (24) es correcta. b) Pruebe que la ecuación (31) es correcta.
3. Un terreno tiene forma de paralelogramo; el lado que apunta hacia el este mide 7 kilómetros, y el que apunta hacia el noreste, 5 kilómetros. Usando la ecuación (24) encuentre el área de la misma.
4. La lluvia, empujada por el viento sur, cae, formando con la vertical un ángulo de 30° , con una velocidad de 18 metros por segundo. Hay 30 gramos de lluvia por cada metro cúbico de aire. ¿Cuánta lluvia cae sobre cada metro cuadrado de la pared sur de un edificio? ¿Cuánta sobre la pared oeste? ¿Cuánta en el techo plano? Úse la ecuación (22) para resolver este problema, representando el área por un vector.
5. Dibújese un mapa acotado de la montaña de la ecuación (35) y un esquema de su forma en tres dimensiones. Dibújense vectores en el mapa acotado para mostrar el gradiente en los siguientes puntos: (0,0), (0,1), (0,3), (0,-3), (3,0), (2,2), (2,1), (1,2), (-1,-2), (-2,1), (-1,2).
6. Si, en la figura 19b, los ejes de coordenadas se eligen a 45° de la posi

ción indicada, el campo habría estado definido por $\mathbf{A} = \frac{y - x + 10\sqrt{2}}{2} (\mathbf{i} + \mathbf{j})$.

Encuéntrese el rotor y la divergencia en cada punto usando estos ejes, que son más incómodos que los anteriores.

7. $V_x = \sin y$, $V_y = 0$. Hágase un esquema del campo de V , como en la figura 19, y encuentre su rotor y divergencia.

8. $V_x = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $V_y = \frac{y}{x^2 + y^2}$. Hágase el esquema de V y encuentre

su rotor y divergencia.

9. Dibújense las líneas de contorno de divergencia constante de la ecuación (60) y hágase un esquema del campo vectorial del gradiente de esta divergencia, usando la ecuación (62).

10. Determínese el rotor del gradiente de P en la ecuación (35).

11. Determínese la divergencia del rotor $[\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{V})]$ del campo vectorial definido en el problema 7, usando la ecuación (46).

12. $V_x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, $V_y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. Hágase un esquema del campo definido por estas ecuaciones y encuéntrase su divergencia y rotor, y la divergencia del rotor.
13. Pruébese que $\nabla \cdot \nabla \times V \equiv 0$.
14. Determinése el laplaciano de P , dado por la fórmula (35).
15. Determinése el laplaciano de P , siendo $P = -\ln r$ (siendo r la distancia escalar de cualquier punto del plano a un punto fijo, es decir, por una elección adecuada del origen de coordenadas: $r^2 = x^2 + y^2$).
16. Calcúlese el laplaciano de P , si $P = 1/r$ (siendo r la distancia escalar a un punto fijo). Hállese en: a) un campo bidimensional, y b) un campo tridimensional.
17. Pruébese por medio de las ecuaciones (69) y (70) que la ecuación (78) es equivalente a la ecuación (36).
18. Partiendo de la ecuación (51), pruébese que la (82) es correcta.
19. Exprésese el problema 8 en coordenadas polares y hállese su divergencia y rotor.
20. Determinése si es ventajoso el uso de coordenadas polares para resolver el problema 12.
21. En la Tabla II (al final del libro) el producto escalar $A \cdot B$ está desarrollado en coordenadas rectangulares. Desarrollese $A \cdot B$ en coordenadas cilíndricas. Desarrollese $A \cdot B$ en coordenadas esféricas.
22. En la Tabla II (al final del libro) el producto vectorial está desarrollado en coordenadas rectangulares y expresado en forma de determinante. Exprésese $A \times B$ análogamente en coordenadas cilíndricas y esféricas.
23. Desarrollese el determinante del rotor en coordenadas esféricas, dadas en la tabla II. Hágase tantas derivaciones de productos como sea posible y simplifíquese el resultado.

CAPÍTULO III

ALGUNOS TEOREMAS RELATIVOS A CAMPOS

Divergencia. — El concepto general de divergencia fué introducido en el capítulo precedente. Tienen divergencia distinta de cero aquellos puntos en los cuales se originan líneas de corriente (significado literal de "líneas de flujo"). Se dió ya una ecuación para calcular la divergencia (ecuación 46), pero no se demostró que esta ecuación estuviera relacionada con la idea física de divergencia.

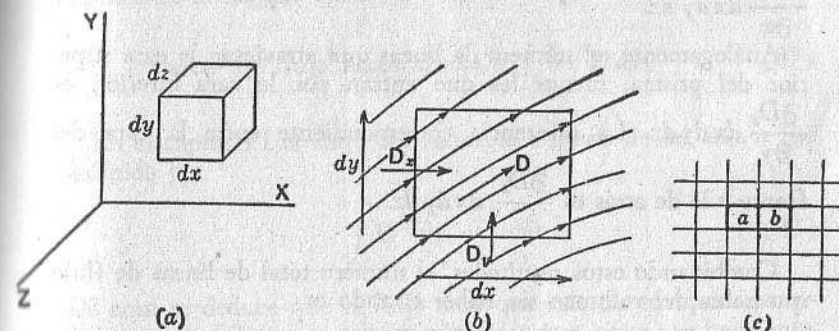


FIG 22

Esta demostración será dada ahora, no en forma rigurosa, pero sí indicando los pasos principales para una demostración rigurosa. Consideremos un pequeño prisma rectangular con sus aristas paralelas a los tres ejes coordenados, como en la figura 22a. Consideremos el caso límite en que los lados son dx , dy y dz . La figura 22b muestra el prisma desde un costado, con el plano de la figura paralelo al plano $X-Y$. Miramos la cara de área $dx \, dy$. Las caras laterales tienen área $dy \, dz$ y las bases superior e inferior, $dx \, dz$.

Este pequeño volumen prismático está colocado en un campo

rectorial que, por conveniencia, llamaremos $\mathbf{D}$. Las líneas de flujo del campo entran al prisma por un lado y salen por el otro. Queremos averiguar cuántas líneas se originan dentro del volumen considerado. Refiriéndonos a la figura 22b, el número de líneas de flujo que entran por el lado izquierdo del prisma es igual al área de la superficie por la componente normal de la intensidad del campo. Este producto vale $D_x dy dz$. El número de líneas que salen a través de la superficie de la derecha es distinto si D_x varía en el intervalo dx . Si la derivada parcial de D_x respecto de x vale $\frac{\partial D_x}{\partial x}$ la variación en el intervalo dx está dada por $\frac{\partial D_x}{\partial x} dx$. Por lo tanto, el número de líneas de fuerza que salen por la cara de-

recha es $\left(D_x + \frac{\partial D_x}{\partial x} dx\right) dy dz$. Restando a este valor el número de líneas de fuerza que entran por la cara izquierda obtenemos $\frac{\partial D_x}{\partial x} dx dy dz$.

Análogamente, el número de líneas que atraviesan la cara superior del prisma, menos las que entran por la cara inferior, es $\frac{\partial D_y}{\partial y} dx dy dz$. La diferencia correspondiente entre la cara del frente y la de atrás es $\frac{\partial D_z}{\partial z} dx dy dz$.

Combinando estos resultados, el número total de líneas de flujo que salen del volumen sin haber entrado es

$$\left(\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}\right) dx dy dz \quad (84)$$

Pero la divergencia está definida como el número de líneas de flujo que se originan por unidad de volumen; de modo que si el volumen del prisma es dv ,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \left(\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}\right) \frac{dx dy dz}{dv} \quad (85)$$

Como el volumen del prisma dv es igual a $dx dy dz$, se deduce que

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \left(\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}\right) \quad (86)$$

y esto es lo que afirma la ecuación 46.

Teorema de Gauss. — Consideremos ahora que el espacio esté dividido en un número ilimitado de pequeñas celdillas de volumen dv , como en la figura 22c. El número de líneas de flujo que se originan en la celda designada con a está dado, como vimos, por $\nabla \cdot \mathbf{D} dv$. El número de líneas originadas en la celda b está dado por el valor de la divergencia en ese punto multiplicada por el volumen de ella. El número de líneas generadas en las dos celdas juntas consideradas como una sola es la suma de los productos de las divergencias por los respectivos volúmenes. Agregando más celdas al grupo así iniciado, el número de líneas originadas dentro de las mismas está dado por la suma (o integral) de los productos de las divergencias por los respectivos volúmenes. Esto es igual, por tanto, a la diferencia del número de líneas que salen, menos el número de líneas que entran al volumen considerado. Es decir:

$$\text{Exceso de flujo hacia afuera} = \int \nabla \cdot \mathbf{D} dv \quad (87)$$

En el capítulo I el flujo del vector $\mathbf{D}$ a través de un área a fué definido por

$$\int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} \quad (11)$$

De aquí se deduce que el flujo total que sale de cualquier superficie cerrada (flujo que sale, menos flujo que entra) se halla integrando sobre toda la superficie cerrada: *

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} \quad (88)$$

* Hagamos dos comentarios con respecto a la notación. El circulito sobre el símbolo de integración indica que ésta debe ser hecha sobre un trayectoria cerrada, ya sea una línea o una superficie, según que la integración sea con respecto a una distancia o a un área, como se indica por la naturaleza de la diferencial. En este caso da indica que la integración se hace sobre un área y el circulito sobre la integral indica que la superficie de integración debe ser una superficie cerrada.

En la ecuación (4) la cantidad diferencial ds , siendo s una distancia, in-

La ecuación (88) y la (87) son distintas expresiones para la misma cantidad de flujo y pueden ser igualadas, dando:

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \int \nabla \cdot \mathbf{D} dv \quad (89)$$

Este es un teorema de gran importancia. Vincula la integral de la divergencia, dentro de un volumen, a la integral superficial del vector de campo sobre la superficie que encierra al volumen considerado. A veces se lo llama el teorema de la divergencia, y a veces el teorema de Gauss, o teorema de Green.

Algunas ilustraciones sobre la aplicación de este teorema se dan en el capítulo precedente, especialmente con referencia a la figura 15.

Rotor. — El concepto de rotor fué desarrollado en el capítulo II refiriéndolo a una ruedita de prueba en un campo vectorial de velocidades de un fluido. Había rotación de la ruedecita cuando la suma de las componentes de la intensidad del campo tangenciales a la ruedecita era distinta de cero. Esto se ilustró con referencia a la fuerza ejercida sobre determinadas palas de la ruedecita, lo que resulta una ilustración un tanto burda. El concepto de rotor se formula mucho mejor en términos de la circulación del vector a lo largo de la periferia de la ruedecita. Podemos luego suprimir la ruedecita, quedando el rotor definido en función de la circulación a lo largo de una pequeña trayectoria cerrada.

La expresión matemática **circulación**, es la integral lineal de un campo vectorial según una cierta trayectoria cerrada. Si el campo vectorial es $\mathbf{E}$ su circulación está dada por:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (90)$$

Esta es la expresión matemática del concepto ordinario de circulación (puede ser de aire, de agua, etc.), y es claramente la circulación del fluido a lo largo de su periferia lo que hace girar a la ruedecita.

dica integración a lo largo de una línea; que esta línea debe ser cerrada se indica por el circulito sobre el signo de integral.

El área $d\mathbf{a}$ es, como se discutió en el capítulo II, una cantidad vectorial. La dirección del vector $d\mathbf{a}$ es normal al área y, por *convención*, es hacia fuera. Es evidente que esta convención es útil sólo para superficies cerradas.

El rotor es una circulación microscópica. Consideremos la ruedecita en un campo vectorial y orientémosla de modo que su velocidad de rotación sea máxima. (Esto determina la orientación en la cual la circulación a lo largo de la circunferencia es máxima.) Ahora hagamos desaparecer la ruedecita pero retengamos la circunferencia como una trayectoria en el espacio. La circulación del campo vectorial en esta trayectoria (conocida según la definición de arriba) depende del área encerrada por la curva. La división de la circulación por el área da un valor que es independiente de la medida o forma de la trayectoria, siempre que ésta sea pequeña. Esta relación es:

$$\frac{\text{Circulación alrededor de una curva cerrada}}{\text{Área de la superficie limitada por esa curva.}} \quad (91)$$

El límite de esta relación cuando la trayectoria tiende a un punto se llama el **rotor** en ese punto.

El rotor es, así, el valor límite de la circulación por unidad de área. Se sigue que la circulación de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada de medida infinitesimal depende del rotor del campo en ese punto y del área infinitesimal encerrada por la curva. La circulación depende también de la orientación de la curva. El rotor se debe tratar como una cantidad vectorial. La dirección del rotor se define como normal al plano en el cual la circulación es máxima. La circulación según una trayectoria infinitesimal en uno u otro plano es el producto escalar del rotor por el vector representativo del área: $(\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a}$.

Hemos definido ahora el rotor en función de la circulación. Para encontrar una expresión del rotor en función del mismo campo vectorial, determinamos la circulación según una pequeña curva cerrada en el campo vectorial. No es necesario que la trayectoria sea circular. Supongamos un pequeño rectángulo, como el de

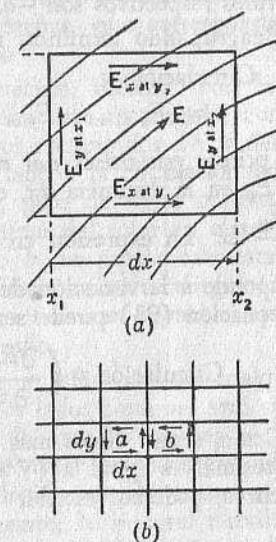


FIG. 23

la figura 23a, situado en el plano X-Y. Deseamos encontrar la circulación del vector $\mathbf{E}$ al recorrer su perímetro. Vamos a hallarla (de acuerdo con la definición de circulación) multiplicando la longitud de cada lado del rectángulo por la componente de la intensidad del campo paralela a ese lado. Las longitudes de los lados son (en el caso límite) dx y dy . Partiendo del extremo inferior izquierdo, consideremos la base inferior del rectángulo: su longitud es dx , en la dirección positiva, y la componente del campo es E_x at y_1 . La base inferior del rectángulo nos da el primer término de la siguiente expresión de la circulación. Los otros tres se obtienen de los restantes tres lados del rectángulo, siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj.

Circulación =

$$= E_x \text{ at } y_1 dx + E_y \text{ at } x_2 dy - E_x \text{ at } y_2 dx - E_y \text{ at } x_1 dy \quad (92)$$

Los términos tercero y cuarto son negativos porque, manteniendo una dirección contraria a las agujas del reloj, la base superior y el lado izquierdo son recorridos en la dirección negativa. Los recorridos respectivos son $-dx$ y $-dy$.

Reagrupando términos, tenemos:

Circulación =

$$= (E_y \text{ at } x_2 - E_y \text{ at } x_1) dy - (E_x \text{ at } y_2 - E_x \text{ at } y_1) dx \quad (93)$$

El primer paréntesis del miembro de la derecha es el aumento de E_y en la distancia dx , entre x_1 y x_2 : es, por lo tanto, igual a $\frac{\partial E_y}{\partial x} dx$. La expresión en el segundo paréntesis es similar y corresponde a la variación de E_x al pasar de y_1 a y_2 . Por lo tanto, la ecuación (93) puede ser escrita

$$\text{Circulación} = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} dx \right) dy - \left(\frac{\partial E_x}{\partial y} dy \right) dx \quad (94)$$

Como, según vimos más arriba, la circulación en una curva infinitesimal es igual a $(\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a}$, siendo a el área dentro de la curva, podemos escribir

$$(\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a} = \frac{\partial E_y}{\partial x} dx dy - \frac{\partial E_x}{\partial y} dy dx \quad (95)$$

El área diferencial dentro de la trayectoria rectangular es igual a $dx dy$. Dividimos ambos lados de la ecuación por esta cantidad.

Como da representa un área en el plano X-Y, la ecuación (95) da la componente del rotor normal a ese plano. En el campo bidimensional éste es el rotor total, y

$$\nabla \times \mathbf{E} = k \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \quad (96)$$

Este es idéntico a la ecuación (51). En un campo tridimensional ésta es sólo una componente. La expresión completa para el rotor está dada por la ecuación (47).

Teorema de Stokes. — La discusión de la sección previa se refiere al rotor en un solo punto, es decir, la zona dentro de un rectángulo infinitesimal. Se desea ahora determinar la integral del rotor sobre una superficie de dimensión finita. Esto se hace calculando el rotor en todos los puntos de la superficie y luego integrando. Afortunadamente, hay un teorema de Stokes muy útil que frecuentemente ahorra mucho trabajo.

Consideremos un pequeño rectángulo, señalado con a en la figura 23b, supuesto en un campo vectorial. Hay una circulación en este rectángulo, indicada por las flechas, que corresponde al rotor del campo vectorial en el área a .

Consideremos ahora el rectángulo vecino, indicado con la letra b . También hay una circulación en este rectángulo, correspondiente al rotor del área b . Como los rectángulos a y b tienen un lado en común, el aporte de este lado a la circulación en el rectángulo es igual en valor absoluto, pero de signo opuesto al del otro rectángulo. Por lo tanto, la suma del rotor en el rectángulo a , más el rotor en el rectángulo b , se puede calcular midiendo la circulación alrededor del perímetro del rectángulo, que se obtiene considerando a y b juntos, sin tener en cuenta el aporte del lado común, que, como vimos, es nulo.

Se pueden agregar más rectángulos a estos dos, en cualquier número. La circulación a lo largo de los lados comunes será siempre nula, de modo que, sin importar lo grande que sea el área final, ni cuál sea su forma, la suma del rotor en todos los puntos de una superficie es igual a la circulación en el perímetro que encierra a la superficie. Matemáticamente, la integral curvilínea de un vector, que define la circulación, es igual a la integral superficial del rotor del vector, y el resultado es el teorema de Stokes:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a} \quad (97)$$

La validez de este teorema no se limita a una superficie plana. Aunque la explicación anterior ha sido hecha con referencia a la superficie plana de la figura 23, el teorema se aplica, y puede ser rigurosamente demostrado, para una superficie de cualquier forma. La superficie sobre la cual se integra el rotor en la ecuación (97) puede ser, por ejemplo, cóncava, como una taza o una vasija. En este último caso la integración del rotor sobre la superficie de la vasija sería igual a la circulación en el borde de la vasija.

Supongamos que la vasija tenga una tapa colocada en la forma usual. El borde de la tapa y el de la vasija coinciden. Por lo tanto, la integración del rotor sobre la superficie de la vasija debe ser igual a la hecha sobre la superficie de la tapa. En términos abstractos, la integración del rotor sobre una superficie en un campo vectorial, como se indica por el miembro de la derecha en la ecuación (97), es la misma para todas las superficies que tienen un perímetro común, y es independiente de la forma de la superficie.

Comparación de los teoremas. — El teorema de Gauss y el teorema de Stokes son muy similares en su naturaleza, pues relacionan fenómenos de escala grande con fenómenos de escala pequeña, o, lo que es lo mismo, lo macroscópico con lo microscópico.

Si se examina un campo vectorial minuciosamente en un punto particular, como con un microscopio, se encontrará que tiene cierta divergencia en ese punto. Este examen se hace, en realidad, no con un microscopio, sino con una derivada parcial, y la ecuación (86) da la divergencia cuando se conocen las derivadas parciales en el punto.

Pero la divergencia tiene un resultado macroscópico que puede ser detectado sin la ayuda de un microscopio o de una derivada parcial. Este es el flujo. Si sale flujo de un volumen, hay una divergencia dentro de ese volumen, y el teorema de Gauss da la relación entre ambos. Uno de los términos del teorema de Gauss está expresado en función del campo que atraviesa la superficie. Esta superficie es de medida finita y es una cantidad macroscópica. El otro término del teorema está expresado en función de la divergencia en todo el volumen. Ésta es una cantidad microscópica y debe ser considerada punto a punto.

Análogamente, el teorema de Stokes relaciona el efecto macroscópico, circulación a lo largo de una trayectoria cerrada, con el

efecto microscópico, rotor en cada punto de una superficie limitada por esa trayectoria.

Estos teoremas son frecuentemente útiles cuando se conoce la naturaleza microscópica de un campo y se desea conocer la naturaleza macroscópica (esto es, cuando se conocen las derivadas y se desea conocer el campo), o viceversa. Tales aplicaciones se ilustrarán en el próximo capítulo, en el cual continuamos nuestro estudio del campo eléctrico.

Potencial escalar. — El campo escalar de la altitud sobre el nivel del mar es un campo *potencial*. Es un campo de potencial gravitatorio. Su valor en cada punto se define como el trabajo necesario para mover un cuerpo de la unidad de masa a ese punto desde el nivel del mar, o como la energía potencial ganada por el cuerpo cuando se lo mueve de esa manera.

Una superficie de nivel —o, más precisamente, una superficie de altura constante sobre el nivel del mar— es una *superficie equi-*

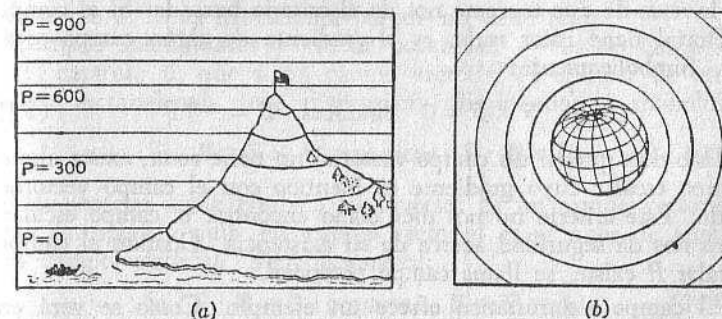


FIG. 24

potencial, pues un cuerpo puede ser movido de un punto a otro de esa superficie sin ningún cambio de potencial gravitatorio y, por lo tanto, sin que se haga ningún trabajo. Las superficies equipotenciales cerca del nivel del mar se muestran en la figura 24a, y las superficies equipotenciales a distancias mayores de la tierra, en la figura 24b.

El *campo gravitatorio* es un campo de fuerzas. Es, por lo tanto, un campo vectorial. Su valor en cada punto es igual, por definición, a la fuerza gravitatoria sobre un cuerpo de la unidad de masa colocado en ese punto. Es un campo dirigido hacia abajo, hacia el centro de la tierra.

El potencial gravitatorio se define en función del trabajo, y

el campo gravitatorio en función de fuerzas, de modo que hay una simple relación entre ellos. El campo es el gradiente, cambiado de signo, del potencial:

$$\mathbf{F} = -\nabla P \quad (98)$$

Aunque esta ecuación está escrita con referencia al campo gravitatorio, expresa una relación general entre fuerza y potencial. El campo de fuerzas se obtiene del campo potencial por derivación. Todo campo potencial tiene un gradiente, y $\mathbf{F}$ puede ser siempre obtenido de un campo potencial. Pero no es siempre posible, conocido el campo de fuerzas, encontrar el correspondiente campo potencial. Éste no siempre existe. Afortunadamente, hay un criterio muy sencillo que nos permite conocer si un campo de fuerzas dado tiene un campo potencial correspondiente o no.

Se mostró en el capítulo II que, si un campo vectorial es el gradiente de algún campo escalar, el campo vectorial no tiene rotor. El inverso de este teorema nos da el criterio buscado: Si el campo vectorial tiene rotor nulo, es el gradiente de algún campo escalar. Simbólicamente:

$$\text{Si } \nabla \times \mathbf{F} = 0 \text{ entonces } \mathbf{F} = -\nabla P \quad (99)$$

Esto dice que, si un campo vectorial no tiene rotor, existe algún campo escalar cuyo gradiente es idéntico con el campo vectorial dado. Este criterio no nos dice cómo encontrar el campo escalar, pero nos da seguridad acerca de su existencia. Cuando el campo escalar P existe, se llama campo potencial.

El campo electrostático ofrece un ejemplo. Como se verá en el siguiente capítulo, el campo electrostático no tiene rotor. Por lo tanto, el corolario de arriba nos dice que existe un campo potencial electrostático. En efecto, es bien conocido que existe un potencial electrostático y que el voltaje es la diferencia de potencial.

El campo magnetostático no tiene rotor en los puntos donde no hay corriente; esto se discutirá en el capítulo VI. Por lo tanto, si un alambre conduce corriente, hay a su alrededor un campo magnético de rotor nulo. Se puede encontrar un campo escalar de potencial magnético en el espacio que rodea al conductor. (Si el alambre es recto, las superficies equipotenciales del campo escalar potencial magnético son cilindros con el conductor como eje.) Pero dentro del alambre, donde fluye la corriente, habrá un campo magnético cuyo rotor no es nulo. Dentro del alam-

bre, por consiguiente, no puede encontrarse un potencial magnético*.

El flujo de cantidad de calor en un cuerpo sólido nos ofrece otro ejemplo de un campo cuyo rotor es nulo. Según el criterio mencionado, debe existir un campo potencial. Sabemos que existe. Es la temperatura y el gradiente de la temperatura, es un campo vectorial proporcional al flujo de cantidad de calor.

En el campo gravitatorio, una superficie contendrá todos los puntos al nivel del mar (potencial=0) y otra todos los puntos a 100 metros por encima del nivel del mar (potencial=100), y así sucesivamente. (Véase la fig. 24a y b.) Por estas superficies equipotenciales el espacio se divide en capas, delgadas llamadas láminas.

Sólo campos vectoriales irrotacionales tienen esta propiedad de dividir el espacio en láminas por medio de las superficies equipotenciales. Siguiendo a James Clerk Maxwell, un campo vectorial sin rotor se llama un campo *laminar*. A veces, a un campo laminar se lo llama irrotacional porque no tiene rotor.

Campos solenoidales y vector potencial. — Se vió también, en el capítulo II, que si un campo vectorial es el rotor de otro campo vectorial, no tiene divergencia. Expresado en símbolos:

$$\text{Si } \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \text{ entonces } \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (100)$$

Este teorema tiene también su inversa: Si un campo vectorial tiene divergencia nula, ese campo vectorial es el rotor de algún otro campo vectorial. Simbólicamente:

$$\text{Si } \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \text{ entonces } \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (101)$$

En otras palabras, si un campo vectorial tiene divergencia nula (lo que es cierto, por ejemplo, en un campo de velocidades de un líquido incompresible), se puede encontrar algún otro campo vectorial, que llamaremos $\mathbf{A}$, tal que el rotor de $\mathbf{A}$ es igual en todos los puntos a $\mathbf{B}$. Podemos, al menos, esperar que este campo pueda encontrarse. El proceso de encontrarlo es algunas veces difícil y otras imposible, pero si $\mathbf{A}$ existe, se le da el nombre de *vector potencial*, sea o no posible hallarlo.

* El significado físico de esto es que, si se pudiera colocar un polo magnético dentro del conductor (por ejemplo, si fuera de mercurio), el trabajo necesario para mover el polo magnético de un punto a otro dependería de la trayectoria seguida, no pudiendo, en consecuencia, asignársele al potencial un valor.

El potencial vectorial es, en cierto sentido, análogo al potencial escalar anteriormente indicado. Sin embargo, se debe señalar que se trata de una cantidad enteramente diferente. Si un campo vectorial no tiene ni rotor ni divergencia, tendrá potencial escalar y vectorial, y serán cantidades distintas con pequeña similitud entre sí.

Un campo vectorial sin divergencia se llama solenoidal o sin fuentes. Todas las líneas de flujo son curvas cerradas, que no tienen ni comienzo ni fin. Esto es una consecuencia de que su divergencia sea nula. Todo campo solenoidal tiene un vector potencial. Todos los campos magnéticos son solenoidales y, por lo tanto, existe siempre un potencial magnético vectorial.

Ejemplo. — La figura 16a, página 38, muestra el agua que circula en una bañera circular. Puede ser interpretado como el campo magnético dentro de un conductor circular. Supongamos un sistema de coordenadas cilíndricas, en las cuales r es la distancia radial al eje z , la coordenada z es una distancia paralela a este eje y θ es el mismo ángulo que en coordenadas polares [ecuación (69)]. Se supone que el sistema de coordenadas tiene su eje z coincidiendo con el eje de rotación de la figura 16. El sistema de coordenadas cilíndricas es el que se adapta mejor a esta clase de problemas. (Las fórmulas en función de las coordenadas cilíndricas se dan en la tabla II.)

El campo de la figura 16a, ya sea considerado como la velocidad del agua o como la intensidad del campo magnético, se expresa por las ecuaciones

$$\begin{aligned} H_r &= 0 \\ H_\theta &= ar \\ H_z &= 0 \end{aligned} \quad (102)$$

en que a es una constante conocida. Se desea determinar los potenciales escalar y vectorial de este campo.

Para saber si existe campo escalar buscamos el rotor del campo dado $\mathbf{H}$. Como $\mathbf{H}$ es bidimensional, podemos usar la ecuación (82) (también se puede usar la expresión completa para el rotor que se da en la tabla II), con el resultado siguiente:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{k} \left(a \frac{\partial r}{\partial r} - 0 + \frac{ar}{r} \right) = k2a \quad (103)$$

Vemos que el rotor no es cero. Luego, el campo no es laminar, y sería inútil tratar de encontrarle el potencial escalar.

Para determinar si existe un potencial vectorial se halla la divergencia de $\mathbf{H}$. Por medio de la ecuación (81) vemos que esta divergencia es nula, pues lo es cada término de dicha expresión. Es, por lo tanto, posible encontrar un potencial vectorial. Llamemos $\mathbf{A}$ al supuesto campo potencial vectorial, y tratemos de encontrarle.

El rotor de $\mathbf{A}$ debe ser $\mathbf{H}$. Si colocamos las pequeñas ruedecitas, medidoras del rotor, de la figura 18, con sus ejes paralelos al vector $\mathbf{H}$, como en la figura 25, el campo potencial vectorial $\mathbf{A}$ las hará girar a la velocidad relativa apropiada. (Otra forma de encarar el problema es el siguiente: Si todas las ruedecitas de la figura 25 giran con la velocidad adecuada, proporcional a la intensidad de $\mathbf{H}$, imprimirán al líquido hipotético, en el cual se las supone, una velocidad equivalente al campo potencial vectorial $\mathbf{A}$.)

Observando la figura 25 se ve que una solución posible para el potencial vectorial sería un campo vertical que tuviera cero de intensidad en el centro del recipiente y que aumentara su intensidad verticalmente hacia abajo al acercarse a los bordes. Esto haría girar a todas las ruedecitas en la dirección apropiada y sugiere un campo potencial vectorial paralelo al eje Z . La intensidad de este campo potencial vectorial variaría con el radio; pero como, muy presumiblemente, sería simétrico, no variaría ni con θ ni con z . La variación del potencial vectorial con el radio nos es desconocida y puede ser expresada simbólicamente mediante $f(r)$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} A_r &= 0 \\ A_\theta &= 0 \\ A_z &= f(r) \end{aligned} \quad (104)$$

Esta formulación para $\mathbf{A}$ se basa simplemente en una hipótesis. Si es correcta, satisfará la exigencia que $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{H}$. Para que

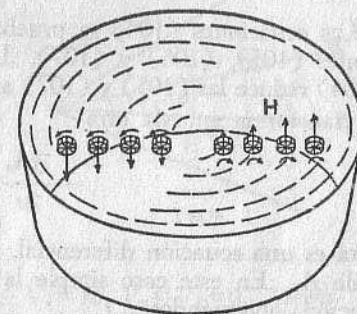


FIG. 25

esto sea cierto es necesario que cada componente del rotor de $\mathbf{A}$ iguale a la correspondiente componente de $\mathbf{H}$.

Escribiendo las componentes de $\nabla \times \mathbf{A}$, usando la tabla II e igualando con las componentes de $\mathbf{H}$ obtenidas de la ecuación (102), encontramos las siguientes tres ecuaciones que deben ser satisfechas:

$$\frac{1}{r} \left(\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial(rA_\theta)}{\partial z} \right) = 0 \quad (105)$$

$$\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} = ar \quad (106)$$

$$\frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) = 0 \quad (107)$$

Las ecuaciones (104) se prueban reemplazándolas en las ecuaciones (105), (106) y (107). La sustitución de las ecuaciones (104) reduce las (105) y (107) a identidades, y la ecuación (106) se transforma en esta otra:

$$-\frac{\partial A_z}{\partial r} = ar \quad (108)$$

Esta es una ecuación diferencial, cuya solución es la función buscada A_z . En este caso simple la solución se encuentra por integración, obteniéndose:

$$A_z = b - \frac{ar^2}{2} \quad (109)$$

en la cual b es una constante de integración que puede tomar cualquier valor* (que no sea función de las variables).

A_z se obtiene de la ecuación (109); A_r y A_θ , de la ecuación (104). Las tres dan la solución buscada a nuestro problema y representan un campo cuyo rotor es $\mathbf{H}$. Sin embargo, éste no es el único campo cuyo rotor es $\mathbf{H}$. Un campo no está definido sólo especificando su rotor. Se verá en un capítulo posterior que podría darse también la divergencia de $\mathbf{A}$. Por ahora es suficiente decir que el potencial vectorial $\mathbf{A}$, determinado más arriba, es de particular interés porque no solamente tiene el rotor apropiado

* Obsérvese que se puede sumar a $\mathbf{A}$ cualquier función irrotacional, pues su rotor es nulo.

en cada punto, sino que también tiene divergencia nula en todo el campo.

PROBLEMAS

1. Dedúzcase una expresión para el rotor en coordenadas polares, como en la ecuación (82), no solamente deduciéndola a partir de la expresión en coordenadas rectangulares mediante las transformaciones indicadas, sino también calculando la circulación en el perímetro que rodea al área indicada en la figura adjunta.

2. La figura 19a muestra un campo irrotacional que, por lo tanto, debe tener un campo potencial escalar. Suponiendo que el potencial en el origen de coordenadas sea cero, encuentre el potencial en todos los puntos. En una representación del campo dibújense las líneas equipotenciales del mismo.

3. Estúdiese la figura 19b y determínese si es posible trazar las líneas equipotenciales. ¿Existe rotor distinto de cero?

4. ¿Admite el campo vectorial de la figura 20 un campo potencial escalar? ¿Puede ser determinado?

5. El potencial gravitatorio es inversamente proporcional a la distancia al centro de la tierra. ¿Cuál es la naturaleza del campo gravitatorio según la ecuación (98)?

6. ¿Existen superficies equipotenciales dentro del canal de la figura 17 (superficies que definen el potencial escalar del campo de velocidades dado)? ¿Pueden ser ubicadas?

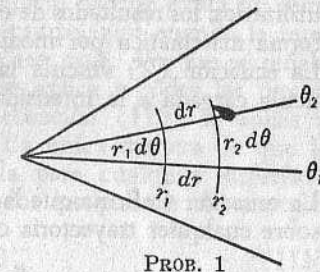
7. Se define un campo vectorial $\mathbf{V}$ por $V_x = 10$, $V_y = V_z = 0$. Encuéntrese su potencial escalar. Encuéntrese su potencial vectorial. Ambos son nulos en el origen de coordenadas.

8. Considérese la posibilidad de la existencia de un campo vectorial con divergencia y rotor nulo en todos sus puntos. Impóngase luego la exigencia de que la intensidad del campo no debe ser infinita en ningún punto. Exíjase luego también que la intensidad del campo sea nula a una distancia infinita en todas las direcciones.

9. Partiendo de un elemento de volumen convenientemente pequeño (como en la fig. 22a, pero con una forma adaptada al sistema de coordenadas), determínese el flujo que sale de ese volumen y relaciónese con la expresión de la divergencia en coordenadas esféricas (tabla II).

10. Un campo vectorial está definido por $E_r = \frac{B}{r}$, $E_\theta = 0$, $E_z = 0$ (coordenadas cilíndricas). Determinar un potencial vectorial $\mathbf{A}$ tal que $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{E}$ y $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. ¿Puede $\mathbf{A}$ ser cero a una distancia infinita?

11. Un campo vectorial está definido por $E_r = \frac{B}{r^2}$, $E_\theta = 0$, $E_\phi = 0$ (coordenadas esféricas). Determinar el potencial vectorial $\mathbf{A}$ tal que $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{E}$, $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ y $\mathbf{A} = 0$ a cualquier distancia finita.



PROB. 1

CAPÍTULO IV

CAMPO ELECTROSTÁTICO

En el capítulo I describimos cuatro experimentos. Con el fin de utilizarlos, los resultados de estos experimentos fueron expresados en forma matemática por medio de las ecuaciones (2), (4) y (10). La ecuación (2) vincula la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada a la intensidad del campo eléctrico:

$$\mathbf{F} = Q\mathbf{E} \quad (2)$$

La ecuación 4 afirma que la integral lineal del campo electrostático sobre cualquier trayectoria cerrada es nula:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (4)$$

La ecuación (10) afirma que el flujo total que sale de cualquier superficie cerrada es proporcional al exceso de carga positiva dentro de la superficie:

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \oint \epsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = Q \quad (10)$$

La ecuación (2) es cierta *en todos los puntos*.

La ecuación (4) es cierta con *cualquier* trayectoria cerrada de integración.

La ecuación (10) es cierta para *cualquier* superficie cerrada de integración.

Las ecuaciones (2), (4) y (10) contienen todos los conocimientos necesarios de electrostática. No es necesaria ulterior experimentación para desarrollar la ciencia de la electrostática en el vacío o en material isótropo. Las deducciones matemáticas basadas en estas fórmulas determinarán cualquier campo electrostático

CAMPO ELECTROSTÁTICO

71

cuando se conozcan las cargas que producen el campo. El cálculo matemático necesario no es, sin embargo, fácil, en general. Este capítulo será dedicado a los principios fundamentales de la solución matemática, seguidos de algunos ejemplos.

Consideremos, primero, la ecuación (4). La aplicación del teorema de Stokes [ecuación (97)] da:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a} = 0 \quad (110)$$

De esta ecuación se deduce que el campo electrostático es irrotacional. Esta conclusión no resultaría de una medición particular que diera valor nulo para la integral curvilínea, pues este resultado experimental no excluye la posibilidad de que exista un rotor distinto de cero en varios puntos del campo, aun cuando la integral sobre la superficie de integración sea nula. Por eso se señaló especialmente que la ecuación (4) se aplica a todas las trayectorias cerradas, y, por lo tanto, la ecuación (110) se aplica a *todas* las superficies de integración. La única manera de que la ecuación (110) pueda resultar válida para cualquier superficie es que el rotor de $\mathbf{E}$ sea nulo en todos los puntos. Se cumple, por lo tanto,

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (111)$$

De la ecuación (111) se deduce que el campo electrostático es laminar y que admite una función potencial. Si llamamos V al potencial, el campo eléctrico será [por la ecuación (98)] el gradiente de V (con signo negativo), es decir,

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (112)$$

A menudo se puede encontrar V en la solución de un problema electrostático. Resulta entonces fácil obtener $\mathbf{E}$ con la ecuación (112).

Otra relación fundamental es la que se expresa por la ecuación (10). La aplicación del teorema de Gauss a esta ecuación da:

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \int (\nabla \cdot \mathbf{D}) dv = Q \quad (113)$$

En cualquier lugar donde no haya cargas eléctricas ($Q=0$) se tiene $\int \nabla \cdot \mathbf{D} dv = 0$. De aquí resulta que la divergencia de $\mathbf{D}$ es nula.

Cuando la carga no es cero, la divergencia no se anula. Es conveniente expresar la divergencia en función de la densidad de la carga eléctrica (carga por unidad de volumen) que llamaremos ρ . La carga dentro de una superficie cerrada es igual a la integral de la densidad de carga aplicada al volumen considerado.

Si expresamos la carga Q , en la ecuación (113), como $\int \rho dv$, tendremos:

$$\int (\nabla \cdot \mathbf{D}) dv = \int \rho dv \quad (114)$$

Las dos integrales que aparecen en esta ecuación son integrales de volumen. Además, son integrales aplicadas al mismo volumen, esto es, al volumen contenido dentro de la superficie cerrada considerada. La superficie cerrada es completamente arbitraria. Puede tener cualquier superficie, forma y ubicación. La ecuación (114) sólo puede cumplirse bajo esta variedad de condiciones si los integrandos son iguales. Es decir:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (115)$$

Dentro de un material homogéneo, donde ϵ no cambia de punto a punto, esta última fórmula puede ser escrita:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon} \quad (116)$$

Esta es una expresión que vincula el campo eléctrico a la densidad de carga. Es también posible vincular el potencial eléctrico a la densidad de carga sustituyendo la ecuación (112) en la (116), dando:

$$\nabla \cdot (\nabla V) = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad (117)$$

que se escribe

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad (118)$$

Recordando el significado del operador *nabla* resulta evidente que esta ecuación es una ecuación de derivadas parciales, de segundo orden. Su importancia es tan señalada que se le asigna un nombre especial: *ecuación de Poisson*. En el caso especial

que se aplique a una región del espacio donde no hay cargas, se reduce a

$$\nabla^2 V = 0 \quad (119)$$

Esta es una ecuación diferencial aun más famosa que la anterior, llamada *ecuación de Laplace*.

El estudio de la electrostática es, esencialmente, la solución de estas ecuaciones. Para resumir:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (112)$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad (118)$$

Estas ecuaciones definen completamente un campo electrostático. Consideraremos ahora su aplicación a problemas específicos.

Conductores. — Material conductor es aquel en el que puede circular la corriente. Los materiales conductores contienen electricidad libre que se desplaza por la acción de un campo eléctrico. Esto se cumple aun cuando el conductor sea eléctricamente neutro, es decir, sin exceso de carga de cualquier signo.

Como las cargas eléctricas se pueden mover dentro del conductor, no puede haber campo electrostático dentro del mismo. Si lo hubiera, las cargas se desplazarían hasta reducir el campo a cero.

Por lo tanto, dentro de un conductor, en el caso electrostático, tenemos:

$$\mathbf{E} = 0 \quad (120)$$

de la cual resulta:

$$V = \text{constante}$$

Como $\mathbf{E}$ es cero, se deduce que $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ y, por lo tanto, $\rho = 0$. No puede haber carga eléctrica dentro de un conductor. Pero $\mathbf{E}$ no es necesariamente cero en la superficie de un conductor. En consecuencia, puede haber allí cargas eléctricas. La consecuencia es que en un conductor toda la carga se deposita en la superficie.

Podemos deducir ciertas conclusiones acerca del campo que hay fuera de la superficie del conductor. Como todo el conductor está al mismo potencial [ecuación (120)], la superficie del conductor es equipotencial. El campo eléctrico es siempre normal a las superficies equipotenciales y es el gradiente del potencial, el cual, a su vez, es siempre normal a las superficies equipoten-

ciales del campo del cual él se deriva, como se consideró en el capítulo II. Por lo tanto, el campo electrostático, en la superficie de cualquier conductor, será normal a la superficie del conductor.

El párrafo previo da la dirección del campo en la superficie del conductor. Se puede decir algo sobre la intensidad del campo. Como la carga en el cuerpo conductor está distribuida sobre la superficie, es conveniente hablar de la densidad de carga en términos de carga por unidad de área. Así como se usó ρ en la ecuación (114) para representar la carga por unidad de volumen, usaremos ahora σ para representar la carga por unidad de superficie. La carga total resulta ser, entonces:

$$\int \sigma da = Q \quad (121)$$

Si la densidad superficial de una superficie conductora es σ , debe haber σ líneas de flujo que salen normalmente a la superficie de cada unidad de área. Esto se deduce del hecho de que una línea sale de cada unidad positiva de carga. La densidad de flujo electrostático en el espacio que rodea al conductor es igual a la densidad de carga en la superficie y en dirección normal a la superficie. D es la densidad de flujo, y su componente normal a la superficie (que puede escribirse D_n) es:

$$D_n = \epsilon E_n = \sigma \quad (122)$$

Si se conoce la distribución de carga en la superficie del conductor, se puede calcular el campo eléctrico en el espacio que rodea al conductor. Análogamente, si se conoce el campo, se puede calcular la distribución de carga. De ordinario, sin embargo, no se conoce ninguno de los dos, y ambos deben ser deducidos del hecho de que la superficie del conductor es equipotencial y del conocimiento de la carga total. Esto hace la solución más complicada.

Campo de una esfera cargada. — Consideremos un conductor esférico aislado con una carga Q conocida. Vamos a encontrar el campo eléctrico en el espacio que rodea la esfera, que suponemos lleno con un material de constante dieléctrica relativa.

El problema estará resuelto si encontramos un potencial que satisfaga la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 V = 0 \quad (119)$$

y, al mismo tiempo, las siguientes condiciones de contorno: 1) la

superficie de la esfera es una superficie equipotencial, y 2) la carga total en la esfera es Q .

La expresión del laplaciano en coordenadas polares fué dada en la ecuación (67), pero para este problema de la esfera será más conveniente usar coordenadas esféricas. En este sistema se ubica cada punto del espacio por medio de la distancia radial y dos ángulos, θ y ϕ , como en la ecuación (26). La deducción del laplaciano en coordenadas esféricas no se dará aquí (puede encontrarse en los libros de matemáticas superiores). El resultado está incluido en la tabla II. Es el siguiente:

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r^2} \frac{\partial V}{\partial \theta} \quad (123)$$

Una solución de nuestro problema será, por tanto, una expresión del potencial que haga a la expresión (123) idénticamente nula y que, al mismo tiempo, haga equipotencial a la superficie de la esfera.

Afortunadamente, el problema puede ser muy simplificado por razones de simetría. Como nuestra esfera cargada está aislada en el espacio, el campo será independiente de la dirección considerada, dependiendo sólo del radio. No se puede definir otra dirección que no sea la radial. Para definir cualquier otra necesitaríamos algún otro objeto en el espacio que sirviera de referencia.

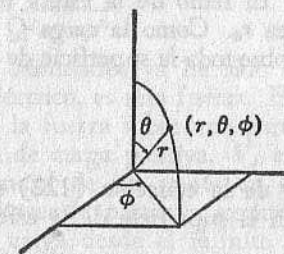


FIG. 26

Puesto que no hay distinción entre distintas direcciones, el potencial V no puede ser distinto al pasar de una a otra. Debe ser el mismo para todos los valores de θ y ϕ (nos referimos a la fig. 26, suponiendo el centro de la esfera en el centro del origen de coordenadas), variando sólo cuando varía r .

Como V es una función de r y no varía con las otras dos variables, la ecuación de Laplace se reduce a la siguiente:

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial V}{\partial r} = 0 \quad (124)$$

Esta es una ecuación diferencial ordinaria que puede reducirse a una ecuación lineal de coeficientes constantes. La solución es:

$$V = \frac{a}{r} + b \quad (125)$$

en la cual a y b son constantes arbitrarias. Para probar la corrección de esta solución la sustituimos en la fórmula (123), que se reduce, con esto, a una identidad.

El siguiente paso es calcular a y b teniendo en cuenta las condiciones de contorno*. Supongamos que el potencial a una distancia muy grande de la esfera no esté afectado por la carga de la misma, de modo que cuando $r = \infty$, $V = 0$. La sustitución de estos valores en la ecuación (125) da $b = 0$, y la ecuación se reduce a la siguiente:

$$V = \frac{a}{r} \quad (126)$$

La constante que queda, a , debe ser calculada en función de la carga sobre la esfera.

El radio de la esfera tiene que ser conocido; supongamos que sea r_0 . Como la carga Q debe estar distribuida homogéneamente sobre toda la superficie de la esfera, la carga por unidad de área es:

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi r_0^2} \quad (127)$$

y de la ecuación (122) se deduce que la intensidad del campo en la superficie de la esfera, de dirección radial, será:

$$F = \frac{Q}{4\pi \epsilon r_0^2} \quad (128)$$

* Las soluciones de las ecuaciones diferenciales contienen, en general, términos que deben ser calculados a partir de las condiciones de contorno. Estos términos (constantes o funciones) se anulan cuando la solución se sustituye en la ecuación diferencial y, por lo tanto, no pueden ser determinados a partir de ella. Pero cualquier solución físicamente útil debe coincidir con ciertos valores conocidos del contorno, y esto da un medio de calcular los coeficientes indeterminados. La solución de una ecuación diferencial que concuerda con las condiciones iniciales y de contorno, es una solución única. Específicamente, se obtiene una solución única de la ecuación de Laplace si el laplaciano es cero en todo el espacio y si la función satisface ciertos valores de contorno sobre una superficie, anulándose en el infinito. (Véase también la nota ** al pie de la página 117.)

Como el potencial no varía con θ ni ϕ , el gradiente de potencial es radial en todos los puntos, y el módulo de la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto es*:

$$E = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{a}{r^2} \quad (129)$$

Esta fórmula es válida en todo el espacio y, particularmente, en la superficie de la esfera. Igualando (129) con (128) con la condición $r = r_0$, se obtiene:

$$\frac{a}{r_0^2} = \frac{Q}{4\pi \epsilon r_0^2} \quad (130)$$

de la cual resulta $a = \frac{Q}{4\pi \epsilon}$. Finalmente, en cualquier punto exterior a la esfera cargada

$$V = \frac{Q}{4\pi \epsilon r} = \frac{Q}{4\pi \kappa \epsilon_0 r} \quad (131)$$

$$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} = \frac{Q}{4\pi \kappa \epsilon_0 r^2}$$

La interpretación física de estas cantidades ya ha sido dada, pero es útil repetirla. E , el campo eléctrico, es una fuerza. En un punto, el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre una partícula exploradora que contiene la unidad de carga positiva. V , el potencial, representa trabajo. El potencial de un punto en el espacio es el trabajo necesario para mover la partícula exploradora que contiene la unidad positiva de carga desde el infinito hasta ese punto.

El sentido del campo eléctrico es siempre hacia afuera en los cuerpos positivamente cargados, pues la fuerza sobre la partícula exploradora será de repulsión. Los potenciales aumentan a medida que nos acercamos a un cuerpo positivamente cargado, porque es necesario hacer trabajo para mover la partícula contra las fuerzas del campo.

Condensador esférico. — Una esfera conductora cargada, cuyo radio es a , está situada concéntricamente dentro de una esfera hueca B , conductora, cuyo radio es b , como se indica en la figu-

* Véase la expresión del gradiente en coordenadas esféricas en la tabla II.

ra 27. El campo eléctrico en el espacio entre las esferas A y B es idéntico al que se obtendría en la misma región si no estuviera la esfera B. Tiene dirección radial y su intensidad es

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \quad (132)$$

La esfera exterior B tiene una carga eléctrica igual en valor absoluto y opuesta en signo a la de A. El campo eléctrico termina en la superficie interna de B. Las dos esferas constituyen un condensador. Tienen una cierta capacidad y existe una diferencia de potencial entre ellas. Nótese que, con una carga dada, el campo eléctrico E depende de κ , constante dieléctrica del medio interpuesto entre las esferas. En cambio, el vector D no depende de esta constante.

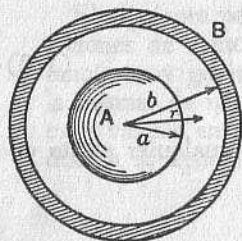


FIG. 27

Voltaje. — Es esencialmente la *diferencia de potencial* entre dos puntos (ordinariamente entre dos conductores metálicos) y se lo define como:

$$V_{12} = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (133)$$

Es decir, la diferencia de potencial entre dos puntos, 1 y 2, es la integral curvilínea a lo largo de cualquier trayectoria desde el punto 1 al punto 2. Este valor representa el exceso de potencial del punto 1 sobre el punto 2.

Es interesante notar que la diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo hecho por la fuerza eléctrica sobre la unidad positiva de masa eléctrica cuando ésta se mueve de un punto a otro. Sustituyendo la ecuación (2) en la ecuación (133), obtenemos:

$$V_{12} = \frac{1}{Q} \int_1^2 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad (134)$$

Como la integral representa un trabajo, podemos poner

$$V_{12} = \frac{W_{12}}{Q} \quad (135)$$

La diferencia de potencial entre las caras del condensador esférico se encuentran situando el punto 1 en la superficie A y el punto 2 en la superficie B. La integración se simplifica si los puntos 1 y 2 están en el mismo radio, pues entonces la trayectoria de integración es paralela al campo eléctrico. En este caso obtenemos:

$$V_{AB} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} dr = \frac{Q(b-a)}{4\pi\epsilon ab} \quad (136)$$

Capacidad de un condensador es, por definición, la carga dividida por la diferencia de potencial

$$C = \frac{Q}{V} \quad (137)$$

La capacidad del condensador esférico queda expresada por la fórmula

$$C = \frac{4\pi\epsilon ab}{b-a} \quad (138)$$

determinada completamente por la geometría y el material del condensador.

Es raro encontrar referencias a la capacidad de una esfera aislada. Este caso puede considerarse como límite del anterior cuando el radio de la esfera exterior tiende a infinito. Si en la ecuación (138) hacemos tender b a infinito, obtenemos el siguiente valor límite de la capacidad:

$$C = 4\pi\epsilon a \quad (139)$$

La capacidad de cualquier condensador es proporcional a ϵ , la constante dieléctrica. Este hecho sugiere un método para medir constantes dieléctricas de materiales. Tal método fué usado por Faraday y otros para la determinación clásica de constantes dieléctricas.

Polarización. — Es conveniente hablar de la constante dieléctrica relativa a materiales como vidrio, aceite o polistireno. Para los cálculos debemos usar el valor apropiado de κ , pero no resulta claro si no damos más explicaciones de *por qué* el efecto de una partícula cargada sobre otra depende de la naturaleza del material interpuesto entre ellas. ¿Por qué el campo eléctrico es menor en cualquier dieléctrico sólido o líquido que en el vacío?